



עמוד 1 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

תאריך: 12.9.2024

חוות דעת מומחה
בית ***(חוו"ד נגדית)**

אני הח"מ, **דב דוד**, מהנדס בניין בהשכלתי ובמשלח ידי, רישיון מס' **09229**.
נתבקשתי ע"י *****(חוו"ד נגדית)

(להלן "המזמין" או "החברה" או "נתבעת 2")

לערוך חוות דעת הנדסית בנכס שלהלן:

- שם הדיירים. התובעים: *****(חוו"ד נגדית) (להלן "הדיירים" או "התובעים").
- כתובת הנכס הנבדק: שכונת סילונית – קיבוץ להב (להלן "הקיבוץ").
- מהות הנכס הנבדק: **בית מגורים צמוד קרקע** (להלן "הדירה" או "הבית").
- תאריך אכלוס: **ינואר 2021 או בסמוך לכך**.
- תאריך הבדיקה שלנו: **4.9.2024**
- נציג הדייר בבדיקה- *****(חוו"ד נגדית)

מהות הבדיקה: **חוות דעת נגדית** - בדיקת ליקויים הנטענים ע"י התובעים (הדיירים)
על פי חוות דעת הנדסית אשר נערכה ע"מ מהנדס *****(חוו"ד נגדית) בתאריך 2.4.2023

בתיק בימ"ש מחוזי-ת.א.-6728-02-24 *****(חוו"ד נגדית)

- הנני מצהיר שחוות דעתי זו נערכה על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט.
אני מצהיר בזה כי אין לי עניין אישי בנכס וחוות דעתי זו נערכה על בסיס מקצועי בלבד.
דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה בבית משפט.

▪ **ואלה פרטי השכלתי:**

- **1969** - מוסמך להנדסת בנין בטכניון, חיפה.
- נכלל ברשימת המומחים של בתי המשפט בישראל.
- מגשר מוסמך.
- השתלמות בטיחות אש במסגרת איגוד המהנדסים.
- מוסמך לאיטום. (אוטם מוסמך).

▪ **ואלה פרטי ניסיוני המקצועי:**

- **1974** - ראש מדור תכנון מבנים בצה"ל.
- **1977** - שחרור בדרגת רס"ן.
- **1977** ועד **2007** - בעלים של משרד לתכנון אדריכלי והנדסי של מבנים.
- **2007** ועד בכלל, יועץ לנושאי בנייה, מנהל פרויקטי בנייה ועורך ביקורות בדק בית.



עמוד 2 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

- במשך שנות עבודתי, תכננתי בין השאר מגורים בבניה רוויה, מגורים צמודי קרקע, בנייני תעשייה ומסחר בגדלים שונים (בהיקף של עשרות אלפי מ"ר לבניין), בנייה ציבורית כגון בית דיור מוגן לאוכלוסייה בוגרת, הכנת תוכניות בניין עיר והפשרת קרקעות לבנייה.
- עוסק מידי יום בענייני בניה הכוללים: תכניות בניה, פרטי בניין, חוק המכר ומפרטיו, התקנים הישראליים וחוק התכנון והבנייה.
- עוסק באופן שוטף בפיקוח וליווי פרויקטים במסגרת תמ"א 38.
- עוסק באופן שוטף במתן חוות דעת לבתי משפט בנושא בניה בכלל וליקויי בניה בפרט.
- מקבל מינויים, באופן שוטף, כמומחה מטעם בית המשפט בתיקים המתנהלים בבתי המשפט.

■ מסמכים שהומצאו לעיוני:

1. כתבי בית דין
2. מתוך כלל מסמכי בית הדין עיינתי במיוחד במסמכים הבאים:
 - 2.1 הסכם ההתקשרות בין נתבעת 3 והקיבוץ מתאריך 6.8.2018.
 - 2.2 הסכם בין התובעים והקבלן.
 3. חו"ד שנערכה על ידי המהנדס גלמנוביץ בתאריך 2.4.2023.
 4. תוכניות הביצוע של הבית.
 5. תוכניות ההיתר של הבית.
 6. מכתב קיבוץ להב מתאריך 19.2.2020 בו מודיע הקיבוץ כי החליט על בניה מתקדמת בה הבית מיוצר כולו במפעל.
 7. מכתב תומר שרון מתאריך 19.7.2020.
 8. דו"ח קונסטרוקטור שיטרתית מתאריך 21.7.2020.
 9. מייל של פי.אס.אן מתאריך 23.7.2024.
 10. הודעה מהקיבוץ לפי.אס.אן על הפסקת ההתקשרות מתאריך 24.8.2020.

■ מסמכים כלליים בהם עיינו:

1. מאגר מחירים לענף הבניה-דקל. (להלן "דקל").
2. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, על תיקוניו. (להלן "החוק").
3. חוק המכר (דירות) תשל"ג-1973 על תיקוניו. (להלן "חוק המכר").
4. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות), תשל"ל 1970. (להלן "התקנות").
5. תקנות הג"א (פיקוד העורף) תש"ן-1990 וכן עדכונים בהוראות שבאו לאחר מכן. (להלן "הג"א").
6. התקנים הישראליים. (להלן "התקנים").
7. הוראות כיבוי אש.
8. הוראות איכות הסביבה.
9. תקנות תכן הבנייה.
10. תקנות החשמל.



עמוד 3 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

■ הארות והערות:

- בחוות דעתי שלהלן אתייחס לחוות הדעת של הדיירים, לפי סדר הסעיפים אשר בחוות הדעת.
- **חוות הדעת מתייחסת לממצאים אשר ניתן היה לאתר ביום הביקורת בלבד, בסיוע מכשירי המדידה המפורטים לעיל, ללא בדיקות הורסות, ו/או פולשניות.**
- בחוות הדעת שלהלן, יצורפו לחלק מהסעיפים צילומים. הצילומים הינם להמחשת הנאמר. לחלק מהסעיפים, לפי שיקול דעת הח"מ, לא יצורפו צילומים.
- **התכן הכתוב הינו העדות לליקויים וכאמור, הצילומים הינם להמחשה בלבד.**

■ מכשירי מדידה שעמדו לרשותי בביקורת :

1. מד טווח דיגיטלי Prexiso , וכן לייקה.
2. פלס דיגיטלי תוצרת Geo fennel, וכן מכשיר נוסף תוצרת Kapro.
3. מכשיר למדידת אופק ואנך, באמצעות לייזר, תוצרת Bosch gll-250.
4. מצלמה תרמית תוצרת חברת אלאופ-Therm-App---
5. מצלמה דיגיטלית עם זום אופטי 21X.

■ תקופת בדיק ותקופת אחריות:

ישנה הבדלה בחוק -חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973 בין תקופת אחריות לתקופת בדיק: תקופת בדיק"-תקופה, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה". תקופת הבדיק משתנה לפי נושאים. יש תקופת בדיק שונה לשלד הבניין, לאיטום, לצבע, לריצוף, לאינסטלציה—ועוד. תקופת האחריות" - תקופה מוגדרת של 3 שנים שתחילתה - "בתום תקופת הבדיק".

ההבדל ביניהם:

אם התגלו ליקויים בדירה בתוך תקופת בדיק בית, חייב הקבלן לתקנם או לפצות בגינם, אלא אם הוכיח שמקורם בשל מעשה או מחדל של הקונה בדירה, כלומר חובת ההוכחה על הקבלן. אם התגלו ליקויים בתוך תקופת האחריות, חייב הקבלן לתקנם אם הוכיח הקונה שמקורם הוא במחדלי הקבלן, כלומר חובת ההוכחה היא על הקונה.

סעיף 4 לחוק המכר (דירות), תשל"ג 1973(תיקון: תש"ן), קובע כי האחריות לתיקון הפגמים מוטלת על הקבלן.

- **תקופת הבדיק על פי חוק מכר דירות, התשל"ג 1973:**

עדכון מתאריך 06.04.2011



1. ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות לרבות אלומיניום ופלסטיק-----שנתיים.
2. ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעה ושחיקה-----שנתיים.
3. כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודודים-----שלוש שנים.
4. ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות קומת קרקע, בחניות במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחמרי גמר שונים. לעניין זה, "פיתוח חצר"-לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, בכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז ותקשורת.-----שלוש שנים.
5. כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד הטרמי-----שלוש שנים.
6. כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה, מרזבים, דלוחין וביוב לעניין זה "כשל", לרבות נזילות -----ארבע שנים.
7. כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך. -----ארבע שנים.
8. סדקים ברוחב גדול מ 1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים-----חמש שנים.
9. התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ-----שבע שנים.
10. כל אי התאמה אחרת שאינה ברשימה -----שנה אחת.

• מתום תקופת הבדק ישנה תקופת אחריות של 3 שנים לכל הנושאים.

הבהרות.

"כשל" - כשלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת.
"ליקוי" - ליקוי בתפקוד המוצר או המערכת, לרבות אי שמירה על יציבות, שלמות, איכות ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן של המכלול.

אי התאמה-על פי חוק מכר דירות

להלן ציטוט מ"חוק מכר (דירות), תשל"ג 1973

הודעה על אי-התאמה
או אי-התאמה יסודית
(תיקון מס' 2)
תש"ן-1990
(תיקון מס' 5)
תשע"א-2011

4א. (א) הקונה או קונה המשנה יהיה זכאי להסתמך על אי-התאמה –

(1) שניתן היה לגלותה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה, אם הודיע עליה הקונה או קונה המשנה למוכר בתוך שנה ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה; (תיקון מס' 5)
תשע"א-2011

(2) שלא ניתן היה לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו אם הודיע עליה למוכר תוך זמן סביר לאחר שגילה אותה. (תיקון מס' 5)
תשע"א-2011

(ב) הקונה או קונה המשנה יהיה זכאי להסתמך על אי-התאמה יסודית שלא היה ניתן לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו, אם הודיע עליה למוכר בתוך זמן סביר לאחר שגילה אותה.



4ב. (א) התגלתה אי-התאמה או אי התאמה יסודית הניתנות לתיקון, על הקונה או קונה המשנה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה, ועל המוכר לתקנה תוך זמן סביר.

■ עקרונות הבדיקה ההנדסית:

1. עבודות בנייה בכלל ובנייה למגורים בפרט מבוצעים באתר בניה ולא במפעל, בתנאי עבודה שאינם תנאי בקרה חרושתיים. בשל כך, כללי המקצוע המקובלים מאפשרים סטיות וליקויים ברמה מסוימת. בתביעה משפטית שעיקרה סטייה בגובה דלת מול הוראת התקן בתיק ת.א. 934/85 "ורדי ואח' נ' מליבו בע"מ ואחר'", קבעה באופן ברור כבוד השופט טובה שטרסברג כי בניגוד לתקן ישראלי שבו נדרש גובה סף דלת ל- 199 ס"מ, אישר בית המשפט גובה של 195 ס"מ בנימוק ציטוט: "התרשמתי שלגבי חלק מהסטיות, התובעים לא היו חשים בהן כלל אלמלא מדידות לצורך המשפט. על כל פנים, לא כל סטייה מצדיקה פיצוי, והפיצוי ייפסק עבור דלתות הנמוכות מ- 195 ס"מ".

אבחנתי שימוש שגוי וגורף בתקנים ובהנחיות לא מחייבות במקרה דנן על מנת לנסות ולכפות על הקבלן, דברים שכלל לא התחייב להם בהסכם המכר. 2. הסתמכתי בחוות דעתי על הכלל לפיו אין תועלת בשאיפה לדיוק לשמו שאינו מוסיף לתפקודיות או לנוחות המבנה או העבודה.

תקן ישראלי מספר 789 מחודש נובמבר 1970 (עודכן בשנת 2003) עוסק בעקרונות סיבולת בבנייה. בהקדמה לתקן הנ"ל, מצוין בין היתר כי (ציטוט): "אין תועלת בשאיפה לדיוק לשמו שאינו מוסיף לנוחות העבודה ולא יכוח הבניין הגמור העשוי לייקר את הבניין ללא תועלת". מוסיף התקן וקובע שיש להתיר סטיות בביצוע ויש לקבוע את הדיוק בכל חלקי המבנה בהתחשב בחומר, בגודל, בצורה ובשיטת ההקמה והביצוע.

תקן ישראלי 789 מתיר סטייה מקסימאלית לאור הגורמים הבאים: המערכת הקונסטרוקטיבית, הפרקטיקה, המראה האסתטי. בהמשך לתקן הנ"ל נאמר (ציטוט): "יש לקבוע את הדיוק בכל חלק המבנה, בהתחשב בחומר, בגודל, בצורה ובשיטת ההקמה והביצוע".

3. ליקויים רבים נמצאים בתחום הסיבולת של הבנייה ובחוות דעת הדיירים נושא זה לא מוצא ביטוי ולא נלקח בחשבון. תקן ישראלי 789 המעודכן משנת 2003 (תקן העוסק בסטיות מותרות בבניה) קובע:

"בעת ביצוע עבודות בנייה אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות בתוכניות. אי דיוקים הנגרמים בכל אחד משלבי תהליך הבנייה, הן באתר והן בייצור האביזרים והאלמנטים, ובהתקנתם ובהתאמתם בבניין.



■ **מהו ליקוי בנייה?**

- ליקוי בנייה הינו ביצוע חלק בנייה אשר איננו תואם להוראות הבאות, לפי סדר החשיבות:
1. הוראות חוק התכנון והבנייה.
 2. הוראות תקנות התכנון והבנייה.
 3. הוראות התקנים המחייבים.
 4. הוראות המפרט הטכני אשר היווה בסיס להתקשרות החוזית בין הצדדים.
- אם יש בדירה פריט או נושא שאיננו מוצא חן בעיני הדייר, אולם הנושא איננו כלול בקטגוריות הנ"ל, הרי הנושא איננו מהווה ליקוי בנייה!

■ **הערכת עלויות התיקונים.**

- החומרים המצוינים בהוראות התיקון הינם דוגמא והצעה בלבד. ניתן להשתמש בחומרים שווי ערך מבחינה מקצועית וטכנית.
 - בשיקולי הערכת העלויות נלקחים בחשבון גם המלצות "דקל", וגם מחירי שוק להם אני נחשף בעבודתי השוטפת כמלווה ומפקח פרויקטים.
- המחיר הינו מחיר בו קבלן סביר יבצע את התיקון, וכולל: חומרים, שכ"ע ורווח קבלני.

להלן חוות דעתי:

1. התובעים חתמו הסכם קבלנות לביצוע ביתם מול הקבלן א.ב.ד. מבנים ניידים בע"מ (להלן "הקבלן") בתאריך 6.8.2018.
2. בהסכם הנ"ל – הקבלן התחייב לתכנן ולבצע את הבית.

מצ"ב ציטוט מההסכם "הצהרות והתחייבויות הקבלן"



3. הצהרות והתחייבויות הקבלן

הקבלן מצהיר בזה כי :

- 3.1. הוא מומחה ובעל הידע, ניסיון רב וכוח אדם לשם ביצוע העבודה וכי הוא מכיר היטב את כל הקשור בביצוע העבודה עפ"י הסכם זה.
- 3.2. הוא ועובדיו וכל מי מטעמו הם בעלי תעודות, אישורים והסמכות רלוונטיות לצורך ביצוע העבודה וכי הוא קרא את החוזה על כל נספחיו.
- 3.3. כלל הצהרותיו במסגרת הסכם המסגרת, ובפרט בהתאם לקבוע בפרק 2 לאותו הסכם יראו בהם כמצגי הקבלן והתחייבויותיו כלפי החברים הבונים.
- 3.4. אחריותו כמתכנן יחידות הדיור הינה בהתאם לקבוע בהסכם המסגרת.
- 3.5. יבצע את שינויי הדיירים בהתאם לנוהל הקבוע בסעיף 2.20 להסכם המסגרת.
- 3.6. יבצע את העבודות בהתאם לתכניות, להיתר בנייה אשר באחריותו להפיק, למפרט הטכני, לרבות כל הנספחים שצורפו ו/או שיצורפו בעתיד לחוזה, הכול באיכות ובטיב מהמעלה הגבוהה ביותר.
- 3.7. ישתמש לשם ביצוע העבודה בחומרים חדשים, טובים ומתאימים לדרישות מכון התקנים הישראלי ו/או התקן הישראלי ו/או כל תקן אחר, כפי שידרש ע"י הקיבוץ ו/או מי מטעמו. כל החומרים והמוצרים יובאו לאתר העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו והאחריות לשמירתם, לטיבם, לאיכותם, ולכל הקשור בהם תהייה על הקבלן באופן בלעדי.
- 3.8. שהעבודות ו/או כל פעולה מטעמו בהתאם להסכם זה, יבוצעו בהתאם להוראות הדין ו/או דרישת רשויות מוסמכות לרבות דיני התכנון והבניה על תקנותיו, לרבות מתן הודעות, קבלת היתרים, קבלת רישיונות, תשלום מיסים, אגרות, לרבות כל התשלומים הנדרשים לשם השגת כל אלו.

3. הקבלן לוקח על עצמו כל כל הסייגים וההוראות אשר בחוק מכר דירות תשל"ג-1973.
ראה סעיף 5.1.3-5.1.5 להסכם.

5.1.3. "תקופת הבדק" – התקופה הקבועה בתוספת לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, או תקופת הבדק בהתאם למוגדר בספר הכחול והמפרט הבין-משרדי על פי מקצועות, לפי המאוחר מביניהם. מניינה של תקופת הבדק יחל ביום קבלת העבודות ולאחר חתימה על פרוטוקול המסירה. נקבעה בכל מסמך ממסמכי החוזה תקופת בדק ארוכה יותר, תחול התקופה הארוכה למרות האמור בסעיף זה.

5.1.4. "תקופת האחריות" – התקופה הקבועה בתוספת לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973.

5.1.5. תקופת הבדק והאחריות יפורשו כמשמעותם בחוק המכר ובספר הכחול.

4. חברת ***** (הנתבעת 2) חתמה הסכם פיקוח מול הקיבוץ בתאריך 6.8.2018.
5. בעיון בהסכם הפיקוח – למפקח לא היה כל תפקיד בתכנון הבתים אשר כאמור היה מתפקידה של נתבעת 1 – הקבלן.



עמוד 8 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

6. לחיזוק הנאמר בסעיף 5 לעיל, בהסכם הפיקוח לא הייתה כל דרישה מהמפקח למומחיות בתכנון, באדריכלות או בקונסטרוקציה.
בסעיף 3.20 להסכם כתוב כי: "המפקח מצהיר כי שירותי הפיקוח יינתנו עלי ידו בליווי מהנדס או הנדסאי (על פי הצורך) המקובל על הקיבוץ בלבד". ברור שהנדסאי איננו אסמכתא תכנונית.
6. בסעיפים 3.7, 3.8, 3.9 להסכם מפורטים הנושאים החשובים לקיבוץ והנדרשים מהמפקח (אין כל אזכור לביקורת על רמת התכנון של היועצים).

- 3.7 הוא יפעל בעת מתן שירותי הפיקוח נשוא הסכם זה, בהתאם להוראות כל דין הנוגעות לפיקוח וכן יפעל לאכיפת הכללים הקבועים בהוראות הדין ואו בהחלטות הרשויות המוסמכות בדבר, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות, וישמור על כללי הבטיחות והגנות וכן מתחייב למנוע גרימת מטרד ואו הפרעה ליחיד ואו מטרד ואו הפרעה לציבור החורגים מן הסביר בנסיבות הענין. כמו כן הוא מתחייב לפעול על מנת לאכוף על בעלי המקצוע וספקי השירותים השונים לבצע פינני שוטף של פסולת לאתר פסולת מורשה כדון, וכן פינני פסולת, חומרים וציוד מן האתר עם סיום העבודות וטרם מסירתם לקיבוץ ואו למשתכנים.
- 3.8 לבצע את עבודות הפיקוח במיומנות וברמה מקצועית גבוהה, בהתאם להוראות כל דין ולהוראותיו של הסכם זה, ולשביעות רצונו המלא של הקיבוץ, והוא יהיה האחראי הבלעדי לטיב ההנחיות, ההוראות והשירותים שהוכנו/ינתנו או ניתנו/יינתנו על ידו.
- 3.9 המפקח מאשר בזאת, כי ידוע לו שבמסגרת ביצוע שירותיו על פי הסכם זה, יהיה עליו לשותף פעולה ולתאם ולנהל עבודתו עם הקיבוץ ואו מי מטעמו, עם המתכננים ועם ספקי השירותים השונים, לרבות קבלני תשתיות ציבוריות הפועלים באתר מטעם המועצה וקבלני חבתיים, גורמי חוץ כגון חברת חשמל, חברות אספקת תקשורת, מועצה, ספקית גז וכיוצ"ב. המפקח מתחייב למסור למתכננים ולספקי השירותים כאמור את כל הנתונים הדרושים להם, וכן לקבל מהם את הנתונים הרלוונטיים, הכל באופן שהתכנון והביצוע המבוקש יהיה משולב עם כל התכניות והתכנונים אשר מבוצעים על ידי ספקי השירותים ואו מי מהם.

7. למפקח (*****) בפרט, ולמפקח בכלל, אין כל יכולת ואין כל כישורים מקצועיים (וגם לא נדרש) להשגחה על קווי ייצור במפעל המייצר רכיבים לבנייה.



עמוד 9 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

לדוגמא – אם יוזמנו אסלות ממפעל כלשהו, לא עולה על הדעת שמפקח יתערב בתהליך הייצור של האסלות במפעל.
לעומת זאת – כאשר יסופקו המוצרים לאתר, במידה ומתגלה פגם במוצר – על המפקח להציף את הפגמים ולהודיע למזמינים על כך.
9. סדר ההתנהלות באתר – בפיקוח נתבעת 2
בעיון במסמכים עולה התמונה הבאה, לפי סדר כרונולוגי:
9.1 .. 6.8.2018 – חתימת חוזה פיקוח בין הקיבוץ ונתבעת 2.
9.2 .. מרץ 2020 או בסמוך לכך – התחלת עבודות הביסוס בשטח.
9.3 .. המפקח דאג לקבל אישור לגמר יסודות.
הבדיקה נעשתה על ידי מכון התקנים בתאריך 7.4.2020 ונמצאה תקינה.

50297
077-5621730
office@agasi-rimon.co.il

צבי זעירא 1 משמר השבעה ת.ד. 264 מיקוד 50297
טל. 077-2007572 • טל. 077-2006417 • פקס 077-5621730
www.agasi-rimon.co.il

10/05/2020

לכבוד:

רועי לוי – א.ב.ד. הבית של הבניה הקלה

הנדון: אישור לבדיקות סוניות - מגרשים 1-6

להב

במסגרת בקרת איכות באתר הנדון בוצעו בדיקות סוניות לכלונסאות בהמשך לד"ח ביסוס מס' 31260.

פרטי הבדיקות:

מעבדה מבצעת	מס' תעודה	תאריך
מכון התקנים	-	07.04.2020

עפ"י הד"ח ניתן לקבוע כי לא נמצאו ממצאים חריגים באלמנטים שבבדיקה.

עפ"י הממצאים הכלל ניתן לאשר כי הביצוע של הכלונסאות תאם את הנחיות הביסוס.

בכבוד רב,
יואל רימון

Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

משרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 10 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

9.4 ..בתאריך 6.4.2020 המפקח דאג לקבל אישור קונסטרוקטור לגמר היסודות והביסוס.
הקונסטרוקטור האחראי לביצוע השלד (בהיתר הבניה): המהנדס אולג ריאדינסקי
מאשר כי העבודה הסתיימה ללא הערות מצידו.

נספח 9

 **ד.א.ב.ד.**
בניה מתקדמת

תאריך : 6.4.2020

לכבוד :
משפחת אטיאס

הנדון : בית משפחת אטיאס-סיום שלב בניה

אני, החתום מטה, אולג ריאדינסקי, מהנדס רשיון מס' 00111641 מאשר בזאת כי הסתיים ביצוע
יציאת הרצפה + עבודות השלד, בבית משפחת אטיאס מקיבוץ להב, מגרש 101, חלקה 4, גוש
100223/1.

בכבוד רב,
מהנדס מס' _____.

Riadinskikh
מהנדס בניין
00111641 

1

WWW.MIVNE.COM	T 03-9097093	03.9094093 - 49	הרימונים 56 מושב רינתיה, 7316500
---------------	--------------	-----------------	----------------------------------



עמוד 11 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

9.5.. בחודש יולי 2020 או בסמוך לכך הגיעו הבתים אשר יוצרו במפעל והוצבו על היסודות באתר, באמצעות הנפתם במנופים.
9.6.. בתאריך 19.7.2020 המהנדס – תומר שרון כתב מכתב סיכום סיור בו הוא מצביע על סדקים במבנים אשר נבעו **מהנפת המבנים והצבה לא זהירה** של המבנים על היסודות (על ידי נתבעת 1). יש לציין כי בשום דרך, נתבעת 2 לא יכולה הייתה למנוע זאת. נתבעת 2 יכולה לחשוף את הסדקים רק לאחר התהוותם
מצ"ב ציטוט ממכתב תומר שרון:

ממצאים

נמצאו סדקים בהיקף לוחות גבס פנים וחוץ באזורים רבים וסדקים אלכסוניים.
פרקנו לוחות סדקים כדי לבדוק את מצב שלד הפלדה (LGS).
לא נמצא כל כשל בשלד המבנה או סכנה ליציבות המבנה
ככל הנראה הסדיקה בלוחות התקבלה עקב הנפה והצבה לא זהירה של המבנה אך הנזק הוא קוסמטי בלבד ואין בכך סיכון ליציבות המבנה.

הריתוכים בקורות ובאגדי פלדה בתקרת המבנים לא הושחזו ולא בוצע עליהם תיקון אבץ – יש להשלים תיקון לשביעות רצון המפקח באתר.

פסיעת הריתוכים בין הקורות תקינה ומתאימה להשוואת שקיעות בין הקורות.

ד"ר תמר שרון
E-Mail: tsharon.eng@gmail.com

תומר שרון
מהנדס בניין רשמי
מ.ר. 29505254

9.7... בתאריך 21.7.2020 ערך המהנדס שיטתית חו"ד עבור התובעים.
בחוות דעתו מפרט שטרית את הסדקים בבתים ואת טענותיו לגבי ליקויי בניה שאיתר.
9.8.. כפי שמקובל במקרים כאלו וכפי שמוטל על המפקח:
המפקח קיבל את חוות דעת המומחים וכפי שתפקידו כמפקח מחייב, דרש מהקבלן (נתבעת 1) לתקן את הליקויים שאותרו.
מצ"ב מייל של פי.אס.אן – המתייחס לדו"ח שטרית:

נספח 27

Gmail • Fwd: חוות דעת של גלעד שטרית • קונסטורקטור

<segal.dorin@gmail.com> Dorin Segal Atlas



Fwd: חוות דעת של גלעד שטרית - קונסטורקטור

הודעה אחת

24 ביולי 2020 בשעה 11:10

<oratis47@gmail.com> or atias
<segaldorin@gmail.com> Dorin Segal :לך

----- Forwarded message -----

From: עמיר שגב <admroa@gmail.com>

Date: Fri, 24 Jul 2020 at 10:45

Subject: Fwd: קונסטרוקציה - שטרית

To: מנינגר דניאל <meningerdaniel@gmail.com>, אוראס 47 <oratas47@gmail.com>

עמיד שגב

נייד: 053-2825885

admroa@gmail.com

----- Forwarded message -----

From: Shlomi Pan <shlomi@psn.co.il>

תאריך: 19:13-ב 2020 23 ביולי

Subject: RE: חוות דעת של גלעד שטרית - קבוצת סטורקס

To: mazkir@dolav.co.il, david1@psn.co.il, מזכיר-לחור אביבי-כהן

Cc: שגב דינה ועמיר <admroa@gmail.com>, Yosi Cohen <yosik@shoket.co.il>

ה"

לאור ההתפתחויות האחרונות, אני מבין את לב הדיירים וחשוב שנדרש תשובות מהחברה המבצעת, אבל.....

חשוב ביותר לציין מספר נקודות:

1. החברה א.ב.ד. מבנים, נבחרה על ידי הקיבוץ, ונציגי הקיבוץ הם שבחנו את האופציות, את שיטת הביצוע, את איכות החומרים והמוצר בכללותו.
2. סוכם עם החברה על תכנון וביצוע כולל הוצאת היתרים.
3. אין מעבודת הפיקוח לבצע בקרת תכנון למפעל המייצר לעצמן אלמנטים חרושתיים, אלא לוודא כי למפעל יש בקרת תהליך מסודרת.
4. לכל אורך הביצוע, הזמננו המתכננים (מטעם הקבלן) לפיקוח עליון ואף מתכנן לא הציג תקלות / בעיות מהותיות עם הביצוע.



עמוד 13 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

7/25/22, 9:28 AM

Gmail - Fwd: קונסטרוקציה - תוכנית

5. לכל שלב ושלב ביצוע דרשון מסמכים חתומים על ידי בעלי המקצוע הרלוונטים. זו עבודת הפיקוח!!!!
6. קיימים בידון אישורים חתומים על ידי בעלי המקצוע / המתכננים מטעם הקבלן לכל שלב שנדרשו.

7. בוצעו מספר ביקורים במפעל ביחד עם חלק מהדיירים ונציגי הקיבוץ, לא הועלו כל טענות על ליקויים מהותיים כלשהם.
8. הפיקוח לא נמצא בכל ריתוך ובוחן כל אלקטרודה.
9. הפיקוח נכח בכל אבני הדרך המקובלות בביצוע מבנים מתועשים ואף מעבר לכך.
10. דוחות והערות על ליקויי ביצוע הועברו לקבלן באופן שוטף, חלקם תוקן מיד וחלקן עדין נשאר פתוח וממתין לטיפול הקבלן המבצע.
11. בזמן הביצוע של הכלונסאות והממ"ד חווים לא מעט ביקורת מצד הדיירים ונציגיהם ולכל השאלות נעם בצורה מקצועית ועניינית.
12. עלות הפיקוח נבנתה בהתאם לסיסם על כמות השעות / נקודת זמן שיבוצע פיקוח למבנים מתועשים ויבילים.
13. קצת פרופורציה!!!

לסיכום

1. אני שולל מכל וכל את הנאמר על עבודת הפיקוח במכתבו של מר שיטריט.
2. מר שיטריט צריך ללמוד את ההסכם של הפיקוח ואת עבודת הפיקוח של מבנים מתועשים ויבילים, זו אינה עבודת תכנון ואין בקרת איכות!!!
3. עבודת הפיקוח נעשתה באופן מקצועי ועקבי לאבני הדרך המקובלות לפרויקטים מסוג זה, של תכנון וביצוע על ידי חברה קבלנית למבנים מתועשים.
4. החברה א.ב.ד מבנים בע"מ, נבחרה ע"י נציגי הקיבוץ לאחר בדיקות והשוואה לתוצרי חברות אחרות.
5. לחברה המבצעת יש הסכם ואחריות כלפי לקוחותיה וכן הצהירה כי בחברה מעסקים מתכננים ובעלי מקצוע בעלי ניסיון ותעודות.
6. מסכים עם מר שיטריט כי יש לדרוש מהחברה א.ב.ד מבנים לעצור את הביצוע עד לקבלת מענה מפורט ומגובה מקצועית לדוח הביקורת.

תודה.



בברכה,
אדר' שלומי פריינטה, מנכ"ל
פי.אס.אן. ניהול פרויקטים ואדריכלות בע"מ
גדרה | משרד: 08-6518474 | נייד: 050-8855970
ניהול פרויקטים | פיקוח | ניהול ותאום תכנון | אדריכלות | קונסטרוקציה

<http://www.psn.co.il/>

- 305 -

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f4957e5b45&view=pt&search=all&permthid=thread-f63A1673085082736447445&siml=msg-f63A1673085082736447445...> 2/3

Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

משרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 14 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

9.9 הנתבעת 1 (הקבלן) לקחה אחריות לתיקונים.

בכך – **נתבעת 2 (המפקח) קיימה את חובתה** כמפקח וכל שנשאר למפקח –
לפקח על התיקונים שיבצע הקבלן.
מצ"ב מכתב לקיחת אחריות של נתבעת 1.

נספח 23



אתכם בכל שלב

מחננות הבית ועד קבלת המסמך

20/07/2020

לכבוד

קיבוץ להב ומשפחות הסילונית

תודה על הבאת האמון הראשונית, תודה שבשקיפות רבה הבאתם לתשומת ליבנו את הממצאים.

ככלל אנו עומדים מאחורי הנכתב בסיכום הסיור של מהנדס השלד שאומר שכל אגד/קורה בתקרת המבנה יציבה בפני עצמה ללא תלות בריתוך לקורה שצמודה אליה ובכך החוזק ההנדסי של כל ריצפה בנפרד עומד בדרישות התקן.

יחד עם זאת מתוך רצון לתת מענה שלם ומלא החלטנו שנבצע מספר פעולות נוספות כמענה לפער שהוצף:

1. ביום ראשון בתאריך 19/07/2020 בוצע סיור מקדים של מהנדס השלד.
2. ביום שני בתאריך 20/07/2020 התקיימה פגישה באתר בנוכחות נציגי א.ב.ד., עמיר שגב, לימור כהן, דוד פרלמן (פיקוח), אור אטיאס ודניאל מנינגר.

הבהרה – רק בבית משפחת אטיאס (בניגוד ל 5 המבנים האחרים) נעשה שימוש בשילוב בין טכנולוגית ה I.C.S למלדה כבדה בממשק החיבור בין החלקים היבילים, בהתאם לכך הוגדרו הפעולות לביצוע.

בסיכומה של הפגישה הוחלט על:

- קיום שיחה בין מהנדס השלד תומר שרון למהנדס הבדק מטעם הלקוחות (גלעד) במטרה לשכסם על פעולות לביצוע:
 1. **מבנה משפחת אטיאס**: חיזוק קורות הפלדה הכבדה בתקרת המבנה בחיבור בין החלקים היבילים.
 2. **בכל 6 המבנים הנוספים בפרויקט**: חיזוק החיבור בין קורות הפלדה החינקיות בממשקי החיבור לבין הרצפות היבילות.
 3. **בכל 6 המבנים הנוספים בפרויקט**: עיגון זווית פלדה בין ראש הכלונס לרצפת המבנה היביל ב 4 פינות הבית.
- סעיף 1 יבוצע בתאריך 21/07/2020.
- סעיף 2-3 יבוצע במהלך שבוע הבא.

חשוב לי לחדד שחברתנו עומדת ותעמוד בכלל ההתחייבויות שסוכם על מנת שבסופו של יום תצאו שבעי רצון ושלמים עם ההחלטה לעבוד אתנו.

אני לרשותכם בכל שאלה ועניין.

בברכה,
אלון רוט,
מנכ"ל

א.ב.ד. מבנים ניידים בע"מ

Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 15 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

9.10 ..המפקח סולק מתפקידו כמפקח -כעבור פחות מחודש לאחר מכן .
לכן, נתבעת 2 לא הייתה בתפקיד כדי לפקח על התיקונים.
מפקח אחר שמונה תחתיו המשיך עוד כחצי שנה לפקח על התיקונים והעבודות באתר עד לאכלוס,
כמו גם על תיקוני בדק לאחר האכלוס.
9.11 ..בתאריך 24.8.2020 מודיע הקיבוץ כי נבחר מפקח חדש במקום פי.אס.אן והחל מתאריך
23.8.2020 המפקח איננו פי.אס.אן אלא אביתר קירשנבאום. (להלן "המפקח החדש ")

נספח 31



קיבוץ להב

24/08/2020

למשפחות הסילונית שלום,

עדכון בנושא פרויקט ה"סילונית"

ברצוננו לעדכן שהחל מה-23.8.2020 נבחר מפקח חדש - אביתר קירשנבאום שיעבוד מול יפית אשורב
(מנהלת פרויקטים ותשתיות בלהב).
במהלך שבוע הבא יפית ואביתר יתאמו פגישות אישיות עם כל משפחה באתר.
כמ"כ, העבודות באתר יחזרו לעבודה סדירה במטרה לסיים את הפרויקט כמתוכנן.

בברכה
יוסי כהן – מרכז משק
לימור אביבי כהן – מזכירת הקיבוץ

9.12 ... בינואר 2021 הבית אוכלס. משפחת אטיאס נכנסה לגור בבית.



10. מסקנות

- 10.1 נתבעת 2 פעלה באופן תקין וללא דופי כפי שנדרש ממפקח סביר לנהוג, ולא התרשלה בתפקידה.
- 10.2 הסדקים הנטענים בדו"חות של תומר ו-שטרית לא נוצרו ממחדלי ו/או רשלנות של נתבעת 2 (המפקח) אלא מעבודה לקויה של נתבעת 1 (הקבלן).
- 10.3 המפקח קיבל את דו"ח הליקויים של שטרית, ודרש מהקבלן לתקן את הליקויים הנטענים. ואכן, הקבלן לקח אחריות לכך. (הרי לא מצופה שהמפקח יתקן את הליקויים)
- 10.4 לאחר שפי.אס.אן סיימו את תפקידם באוגוסט 2020 בוצעו עוד המשך עבודות באתר עד לינואר 2021 בפיקוח המפקח החדש, ולפי.אס.אן אין כל אחריות לכך.
- 10.5. לאחר עזיבת פי.אס.אן. בוצעו עוד עבודות נוספות רבות כגון משטחי בטון סביב הבתים, שבילים, עבודות פיתוח ועוד.-עד לאכלוס הבתים בתחילת שנת 2021, כמפורט לעיל.

להלן התייחסות לחוות הדעת של מהנדס גלמנוביץ דניאל מתאריך –2023.4.24

מבוא:

- א. בחוות דעתו של גלמנוביץ, נכתב כי הוא ביקר בבית אטיאס לראשונה בתאריך 28.7.2022, כלומר כשנתיים לאחר הצבת הבתים על היסודות וכשנה וחצי לאחר האכלוס.
- ב. פי.אס.אן (נתבעת 1) עזבה את תפקידה כמפקחת באוגוסט 2020 לפני ביצוע עבודות הגמר בבית אטיאס.
- ג. בבית אטיאס בוצעו עבודות גמר ומשטחי בטון עד לינואר 2021 – תחת פיקוח מפקח אחר.
- ד. בהתייחסותי להלן ל"עבודות גמר" למעשה ישנה קביעה כי פי.אס.אן איננה קשורה לכך, הואיל ועבודות הגמר בוצעו לאחר עזיבת פי.אס.אן.



1. סדקים קונסטרוקטיביים

הטענה:

1. סדקים קונסטרוקטיביים:

1.1. מבדיקתי עלה כי קיים סדק אלכסוני בגבס בפינה השמאלית העליונה של ארון החשמל. על הקבלן להחליף ללוח גבס תקין כולל ביצוע עבודות שפכטל וצביעה באמצעות מספר שכבות. זאת בניגוד למפרט הכללי לחסר החולס סעיף 22.03.05 לפי: "תפקוד המוציאה, המלכן והדלת לא ימנע בגלל טריקות חוזרות ולא יזמינו עקב כך סדקים, סימני התרופפות או פגמים אחרים" וכן בניגוד למפרט הכללי לחסר החולס סעיף 22.04.03 לפי: "החלפות יהיו חודשים, שלמים, ללא סדקים או פגמים במצבים או במקצוותיהם... סטייה מאחידות מיוחדת, שריטות ועומות שצביעה לא תעלים יחזו עלה לפסילת לחות".

התייחסותי: אותר סדק כנטען, ברוחב 1 מ"מ בלוח הגבס. זהו לא סדק קונסטרוקטיבי.

300 ₪

עלות התיקון: -----

אחריות לליקוי: נתבעת 1 במסגרת עבודות הגמר.

הטענה:

1.2. בחלקו הפנימי של הקיר החיצוני, סביב שיש אדן החלון ניתן לראות סדקים קונסטרוקטיביים. יש להשלים את התיקון כראוי. כמו כן, בכדי לגלות את הסיבות הגורמות לסדקים, יש לפרק את לוח הגבס הצמוד לפתח החלון, לכוון את המסילות, לבנות את הגבס מחדש כולל שתי שכבות שפכטל, צבע יסוד ושתי שכבות צבע "סופרקריל".

התייחסותי: זוהתה סדיקה קלה והתקלפות צבע מהפינה. לא קונסטרוקטיבית.

400 ₪

עלות התיקון: -----

אחריות לליקוי: נתבעת 1 במסגרת עבודות הגמר.



עמוד 18 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024



הטענה:

1.3. בחיבור בין שני הקירות החיצוניים ניתן לראות התפרקות של החיבור עקב עבודה לקויה. על הקבלן לתקן את חליקוי כראוי.

ואת בנייניד לבצור חללי (חסר הסדל) סעיף 22.03.05 לפי: "יבכל מקרה יעמוד מחיצות מתעצמות בתכונות הבאות: יציבות בתנאי השירות השונים, התאמה לחלקי המבנה הסמוכים, דיוק מידות וגיוסור סודת..." וכן בנייניד לסעיף 22.03.06.01 לפי: "יעמוד מני השטח של המצודה משני צידיה ידיו חלקים וידיו רקע מתאים לקבלת שכבות צבירה..." וכן בנייניד לסעיף 22.03.06.02 לפי: "ימראה מחיצה בעיה מרכיבים, שהחיסור ביניהם מועסק לירות מסודר, ידיו מישורי מבלי שדחיסור בין הרכיבים יפעל באיחזות פני השטח, לא ידיו בליטות, שקעים, סדקים במקומות החיסור או ברכיבים עצמם כהצאה משיטת החיסור" וכן בנייניד לסעיף 22.04.12.02 לפי: "את המושקים בין לירות הגבס... יש לבצור את המרק במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד וחלקי"

התייחסות: ביום הסיור התובעת הצביעה על סדק ליד ארון החשמל.

יתוקן במסגרת סעיף 1.1 לעיל.

אחריות לליקוי: כמפורט בסעיף 1.1. לעיל.



עמוד 19 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

הטענה:

1.4. בכל החלונות בדירה ניתן לראות התפרקות של החיבור בין שיש אדן החלון לקיר הגבס. כמו כן, נוצרו סדקים קונסטרוקטיביים שגרמו להתפרקות בחיבור חלקי.
זאת בשל סעיף 3.9.2 לפי: בכל אחת מרמות הניצור נדרש שהצביעה תעשה לפי הנוראות יצרן הצבע

התייחסותי: הטענה זוהתה בחלונות כפי שציינ גלמנוביץ.
הליקוי הינו התקלפות צבע בפניות. התיקון במסגרת עבודות הגמר.

₪ 1,000

עלות התיקון: -----

אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות גמר.
צילום המחשה לדוגמא:





עמוד 20 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

הטענה:

1.5. בהמשך לבדיקתי גיליתי כי ברוב החלונות בדירה ישנם סדקים והתפרקויות של הגליפים הבנויים מגבס, בוצעה עבודה לקויה.

וזאת בניגוד למפרט הכללי לחסר החסר סעיף 22.03.05 לפיו: "תפקוד המחיצות, המלכך והדלת לא יפגע בגלל טריקות חוזרות ולא יופיעו עקב כך סדקים, סיכני התרופפות או פגמים אחרים".
כן בניגוד למפרט הכללי לחסר החסר סעיף 22.04.03 לפיו: "החלונות יהיו חדשים, שלמים, ללא סדקים או פגמים בפניהם או במקצועותיהם... סטייה מאחידות פני הלת, שריטות ועומות שצביעה לא תגלים יהיו עילה לכיסולת סחוד".

התייחסותי: טענה חוזרת לטענה בסעיף 1.4.
אחריות לליקוי: כנ"ל.

הטענה:

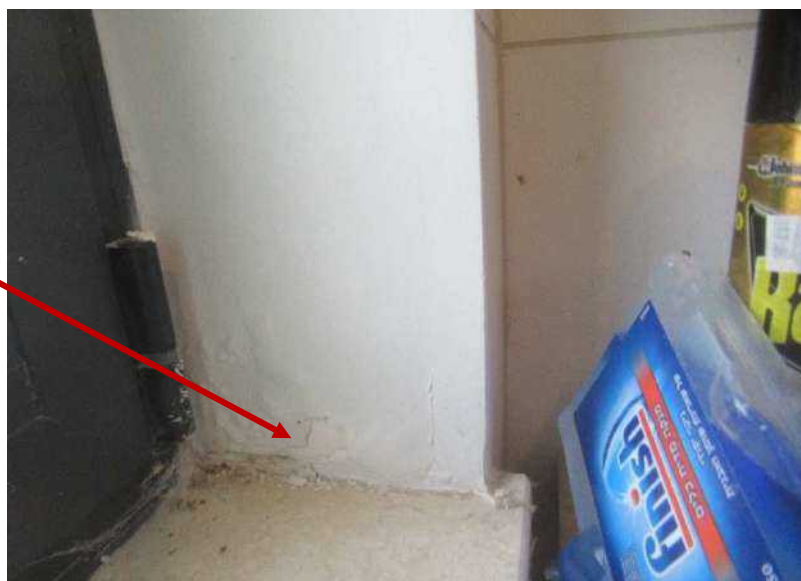
1.6. בחלקו התחתון של הגליף בחלון חדר הכביסה ניתן לראות חיבור לקוי בין פתח החלון לבן שיש אדן החלון. נוצרו סדקים, פגמים ונגרם נזק אסתטי. על הקבלן יש לתקן כנדרש.

התייחסותי: הטענה זוהתה.

עלות התיקון: -----

אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות גמר.

300 ₪





עמוד 21 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

הטענה:

1.7. בכל הדירה ניתן לראות סדקים קונסטרוקטיביים בגבס וסביב ארגזי התריסים. גרם נזק אסתטי.

זאת בניגוד לאמרת הכללי (הספר החוזל) סעיף 22.03.05 לפיו: "תפקוד המוצק, המלכן והדלת לא יפגע בגלל טריקות חוזרות ולא יופיע עקב כך סדקים, סימני התרופפות או מנמים אחרים"
וכן בניגוד לאמרת הכללי (הספר החוזל) סעיף 22.04.03 לפיו: "הלחות יהיו חדשים, שלמים, ללא סדקים או מנמים במצחם או במקצוותיהם... סטייה מאחדות מצי הלח, שריטות ועומות שצביעה לא תגלים יהיו עילה לפסילת סחור"

התייחסותי: הטענה זוהתה. סדקים עד 1 מ"מ. הסדקים אינם קונסטרוקטיביים.

1,200 ₪

יש לבצע תיקונים -----

אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות גמר.

הטענה:

1.8. ניתן לראות התפרקות גבס והיווצרות סדקים קונסטרוקטיביים בחיבור הלקוי בין חדר הממ"ד למבנה עצמו. כמו כן, לא בוצע תפר התפשטות. בנוסף, מהתמונות בסעיף 2.1 (ליקויים ביסודות) ניתן לראות העמדה לא מפולסת של הקרוונים אשר לא עומדת על פני הכלונסאות, אלא רק על כמויות של פלטות לא מרותחות שגומרות להחלקת המבנה. בוצעה עבודה לקויה, **קיימת סכנת נפשות**. על הקבלן לתכנן ולבנות תפר התפשטות כנדרש בין הממ"ד למבנה, כולל תכנון וביצוע כלונסאות נוספות כנדרש לביצוע עבודות התפר. בסעיף הנ"ל מדובר אך ורק בעבודות זמניות של תיקוני סדקים בקירות, בתקרה וברצפה ועד לפירוק של כל המבנה לפי היתר של מבנה מסוכן הבנוי בניגוד להיתר.

התייחסותי:

1. הממ"ד הינו אלמנט מבטון מזויין שבוצע באתר בטרם הונף הבית הנייד ובטרם הוצב על היסודות.

2. המבנה הנייד הינו בנייה קלה ואילו הממ"ד הינו בטון מזויין.

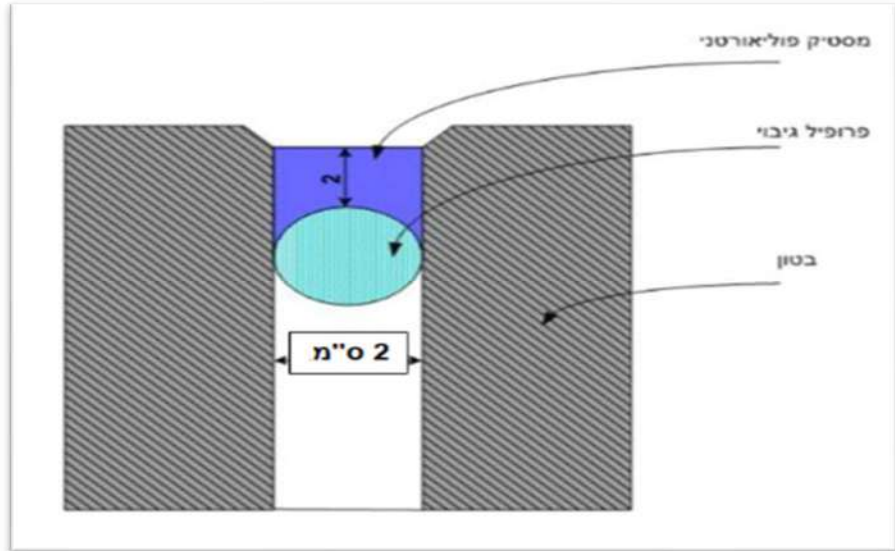
3. על פי חוקי ההנדסה – במקרים אלו יש לבצע תפר התפשטות, "תפר הפרדה" בין הממ"ד ובין הבנייה הקלה.

תפר הפרדה כזה הינו בד"כ מרווח של כ-2 ס"מ כדי לאפשר לממ"ד ולקירות ה"קלים" ל"עבוד" בנפרד וכך למנוע סדיקה.

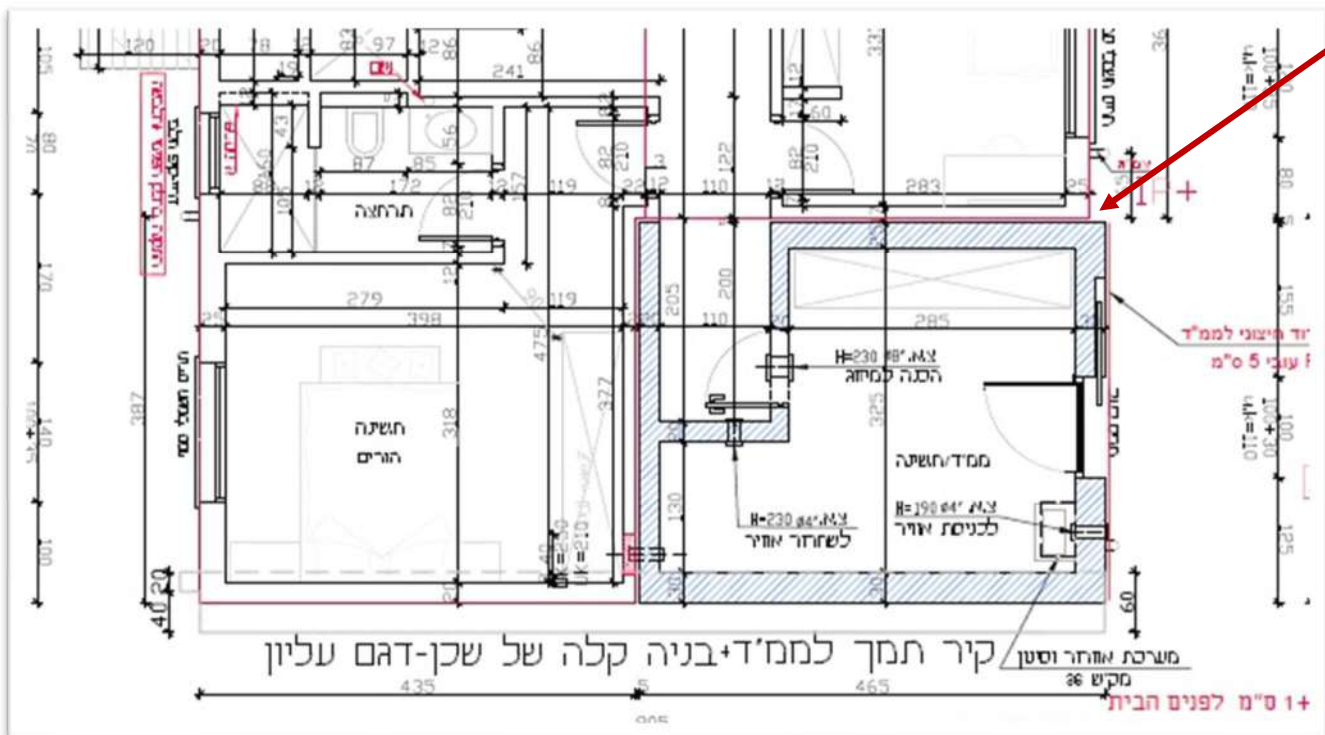


עמוד 22 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

דוגמא לתפר הפרדה כזה



4. בעיון בתכניות נמצא כי קיימת התייחסות לקיר נפרד בצמוד לממ"ד אולם לא ראיתי פרט של תפר התפשטות או תפר הפרדה.
מצ"ב קטע מהתכנית –



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

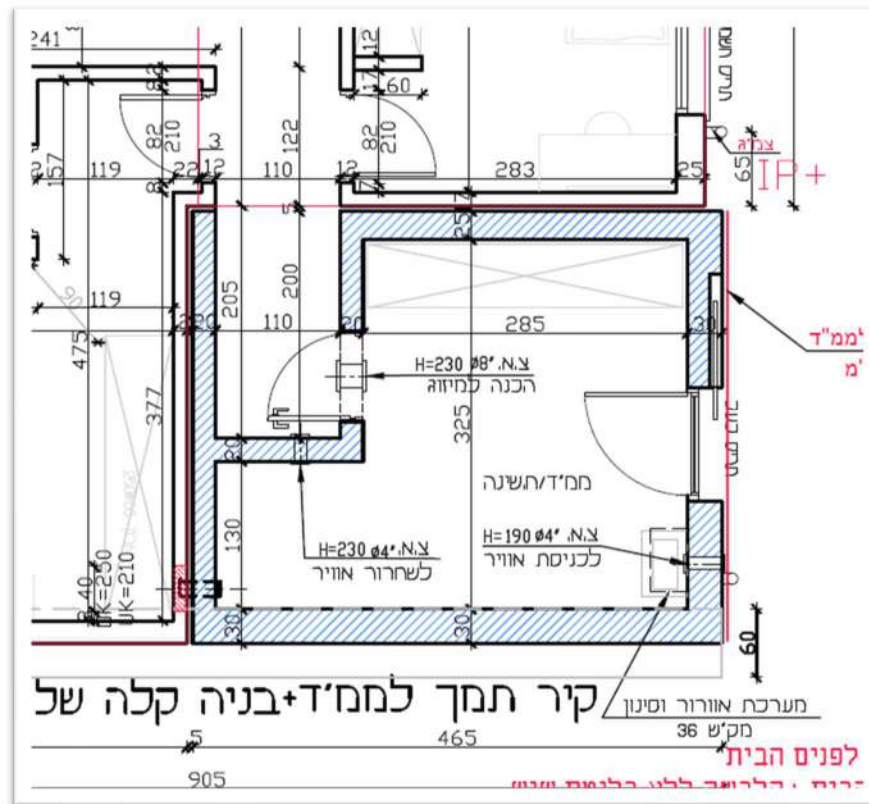
טל. 054-433-2532

משרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 23 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024



5. התיקון הנדרש – ניתוק הקירות הקלים מהממ"ד וביצוע תפר התפשטות.

התפר חייב להתבצע בכל היקף החיבורים לממ"ד (קירות, רצפה, וגג).

24,000 ₪

האומדן לתיקון (פנים וחוץ) -----





עמוד 24 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024



אחריות לליקוי: הסדקים הנטענים בסעיף זה הינם סדקים שנוצרו לאחר תקופה של כמה חודשים מהצבת המבנה עקב התפשטות והתכווצות של הקירות הקלים כנגד קירות הבטון של הממ"ד. סדקים אלו הינם שונים מהסדקים שנגרמו מיד עם הנפת המבנה והצבתו על היסודות עקב הנפה לא זהירה.

האחריות הינה של הנתבעת 1 עקב תכנון לקוי ואחריות המפקח החדש שלא הציף את הליקוי ודאג לתיקון הנדרש בחדשים שחלפו עד לאכלוס.



2. ליקויים ביסודות

הטענה:

2.1. מהתמונות המצורפות אשר נמסרו מהלקוח ניתן לראות כי העמדת המבנה לא נמצא מעל הכלונסאות כנדרש, אלא מעל מספר רב של פלטות פלדה. הקבלן ביצע עבודה לקויה בגין יציקת ראשי כלונס לא לפי המפלס הנדרש. מהליקויים הנ"ל ניתן לקבוע כי בזמן הבניה לא היה בודק מסומך בשטח ולא ביצעו מעכב אודות הצירים, גובה הכלונסאות ומיקומם. כמו כן, ניתן לראות כי קורת הפלדה הבנויה סביב המבנה בחלקה התחתון לא צבועה ולא מוגנת מפני חלודה. בשל כך ועל מנת למנוע אסון, יש לחזק את החיבור הלקוי בין קורת היסוד לכלונסאות לפי מפרט מהנדס קונסטרוקציה. מדובר בפעולה זמנית שתמנע את החלקת המבנה עד לפירוק כל המבנה, לאחר קבלת היתר לביצוע מבנה חדש.

התייחסותי: ביום הסיור לא ניתן לזהות את הטענה הואיל ונבנו משטחי בטון ומילוי אדמה סביב הבית ואין גישה לבחון את החלל שמתחת לבית. כאן המקום לציין כי כל עבודות הבטון והפיתוח בוצעו על ידי נתבעת 1 ו/או הדיירים לאחר עזיבת פי.אס.אן.

לא אותר כל נזק לבניין, הנובע מהטענות של גלמנוביץ בסעיף זה.
אחריות לליקוי: לא זוהה ליקוי.





עמוד 26 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



2.11. כאן המקום לציין כי התובעים, באמצעות קבלן, לאחר ש פי.אס.אן עזבה, ביצעו עבודות פיתוח כמפורט לעיל, לרבות **משטחי בטון הנוגעים בבית ללא מישקי הפרדה.** כתוצאה מכך, השפעות סדיקה של המשטחים המרוצפים המונחים על הקרקע החרסיתית, גורמים לסדקים בבית (כתוצאה מתפיחה והתכווצות הקרקע החרסיתית). במילים אחרות, **התובעים עצמם גורמים לסדיקת ביתם.** תקן 940.1 קובע בפירוש כי יש לבצע ניתוק אלמנטים צמודי מבנה מהקרקע. להלן ציטוט מהתקן:

ת"י 940 חלק 1 (2008)
3. 7. 3. 9. תכן רכיבים החורגים משלד המבנה
תכן רכיבים החורגים משלד המבנה, כגון מדרגות, ייעשה בסכמה סטטית המאפשרת קבלת תנועות הקרקע. רכיב נושא מקשי לא גמיש לא יהיה במגע עם החרסית התופחת, למעט היסודות. תהיה הפרדה בין הרכיבים האלה לבין הקרקע שמתחתם כמפורט בסעיף 3.7.3.8.

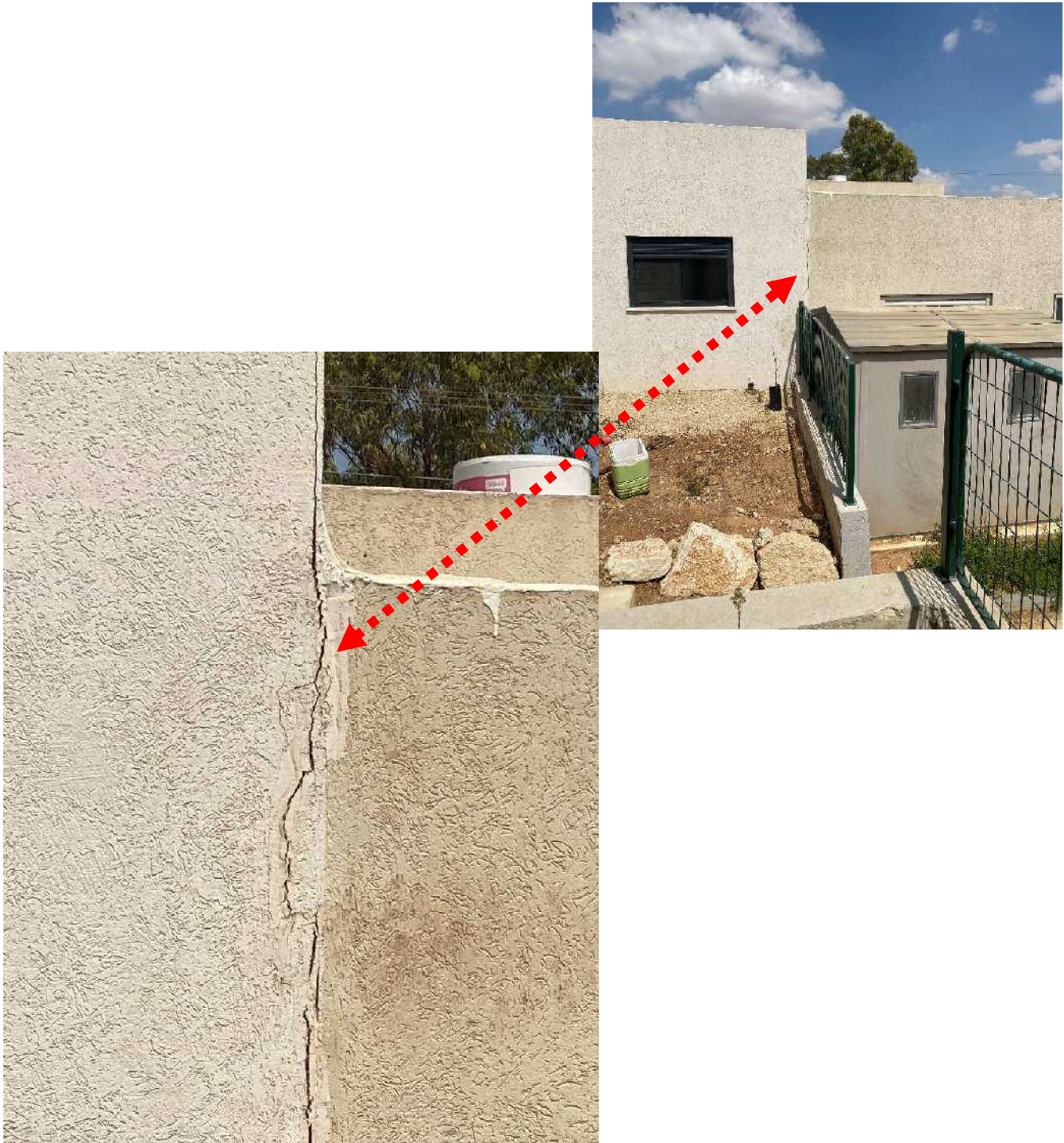
3. 7. 3. 2. שיקולי תכן
בביסוס בקרקע בעלת פוטנציאל לשינוי נפח עלולים להיווצר כוחות מתיחה ציריים ביסודות ותווזות אנכיות הבדליות במבנה עצמו, העלולים לגרום לסידוק במבנה ולבעיות בתפקודו. כדי לצמצם את מידת ההיסדקות ובעיות התפקוד עקב עיוות במבנה, יתוכנן המבנה תוך התחשבות בנקודות אלה:
א. יש לתכנן רצפות תלויות וליצור הפרדה מלאה של הרצפה התחתונה ושל קורות היסוד מהקרקע בעלת הפוטנציאל לשינוי נפח, כנדרש בסעיף 3.7.3.8.
ב. יש להגן על חלל ההפרדה באמצעים מתאימים למניעת חדירת קרקע לתוך החלל לאורך כל חי המבנה.
ג. לצורך הקשחת המבנה יש להתקין בקירות חגורות רצופות של בטון מזוין מעל לפתחים שבקיר ומתחת להם, ועמודי בטון מזוין בפינות הקירות ולאורכם במרווחים שאינם גדולים מ-4 מ', או כל פתרון הקשחה אחר.
ד. יש ליצור חיבורים גמישים במערכת השירותים התת-קרקעית, הכוללת מערכות מים, ביוב, גז, חשמל וטלפון, ולתחזק את המערכת בהתאם לחלקים הרלוונטיים של התקן הישראלי ת"י 1525.
ה. במבנים קלים יש להקטין עד כמה שאפשר את שטח המגע בין קרקע שהיא בעלת פוטנציאל תפיחה גבוה לבין היסודות, על ידי הקטנת מספר היסודות עד למינימום הסביר האפשרי.



עמוד 28 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

❖ להלן צילום העדר מישק הפרדה וסדיקה:

א. חיבור הבית לבניין שכן צמוד ללא תפר הפרדה:



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

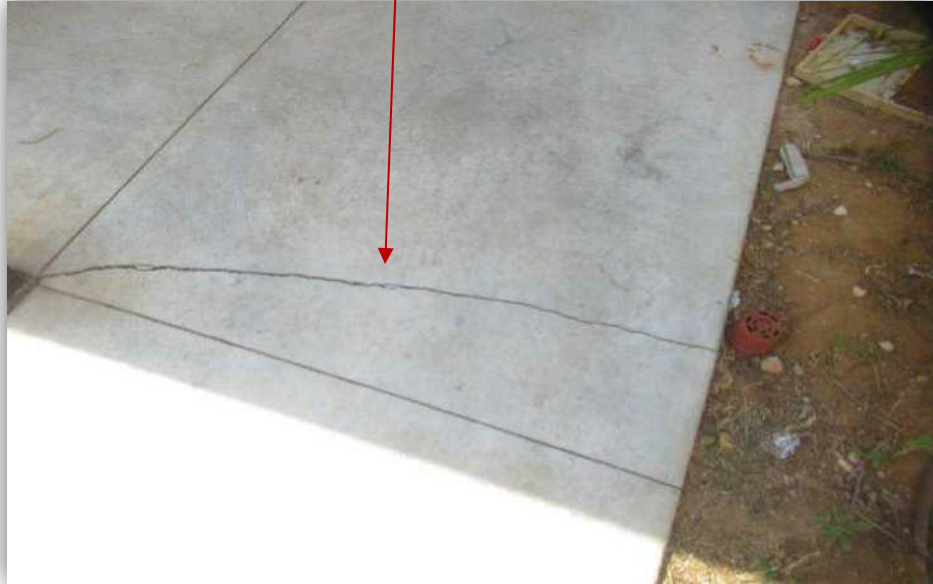
חשרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933

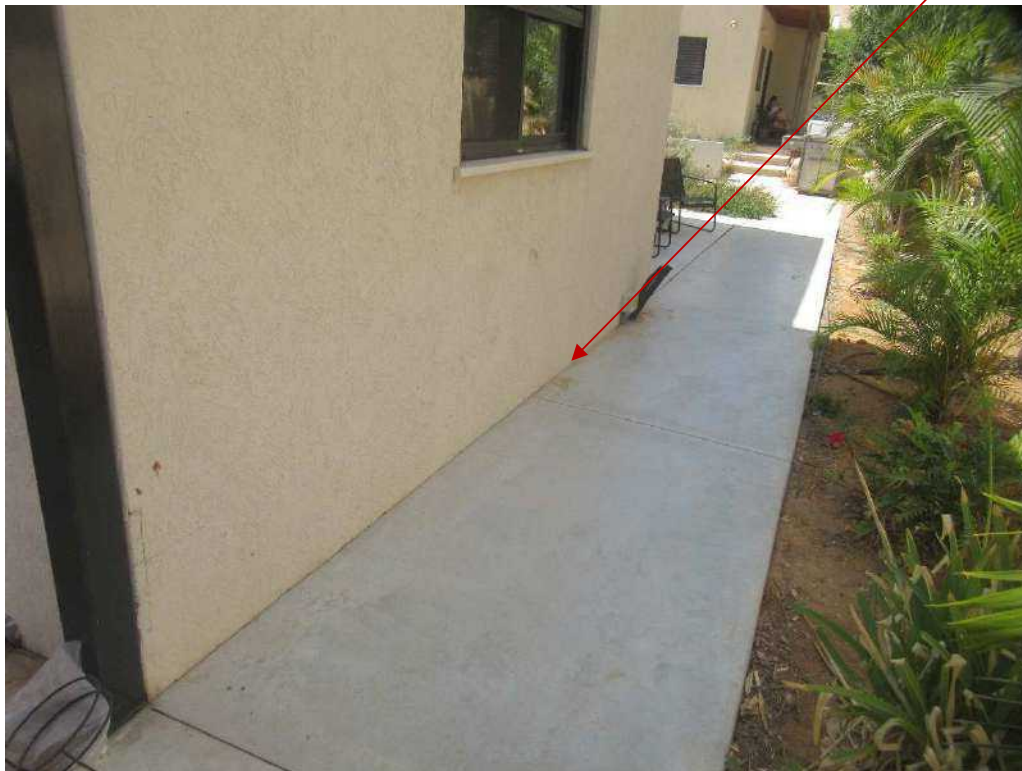


עמוד 29 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

ב.משטחי בטון סדוקים עקב קרקע תופחת:



העדר מישק הפרדה:





3. ליקוי תכנוני קונסטרוקטיבי הטענה:

3. ליקוי תכנוני קונסטרוקטיבי:

3.1. בהמשך לבדיקת תכנית בקשה להיתר, מצאתי שהפרויקט קיבל היתר ללא תכנון תפר התפשטות בין הממ"ד למבנה המגורים. הכלונסאות תוכננו ובוצעו בניגוד לחוק תכנון ובניה, בשל כך הלקויים לעיל גרמו להתפרקות קונסטרוקציה סביב כל הקירות של הממ"ד. מתכנן הקונסטרוקציה היה מחויב לתכנן ולבצע פיקוח צמוד על ביצוע כלונסאות משני הצדדים של תפר ההתפשטות. בהמשך לעבודות תכנון היה חובה לבצע כלונסאות וקירות המבנה סביב קירות הממ"ד עם תפר התפשטות 2.5 ס"מ, בפועל לא בוצע דבר.

התייחסותי: הטענה נכונה. ראה הסבר נרחב בסעיף 1.8 לעיל.
אחריות לליקוי: האחריות לתכנון חלה על נתבעת 1.

4. עבודות חשמל

הטענה:

4.1. ניתן לראות חלולים בפנל של ארון החשמל. הליקוי מהווה **סכנת נפשות**. יש להשלים ולסגור את הלוח חשמל כנדרש.

זאת בניגוד לתקנות החשמל (ורתקת לוחות במתח עד 1000 וולט) סעיף 14 הקובע כי:

"(א) מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידת, בקרה והתראה יסומנו בדיוקם ליעדם. (ב) בלוח בעל מבטח ראשי של 100 אצפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם החודקים והמוליכים המחוברים אליהם. (ג) כבלים ומוליכים המגיעים ללוח, למגנט במיתקן ביתי, יסומנו בדיוקם ליעדם. (ד) כל הסימונים יהיו בדיוקם ובני-קיימא."

התייחסותי: אותרו 2 מרווחים לסגירה.

עלות התיקון -----

אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות גמר.

100 ₪



עמוד 31 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

הטענה:

4.2. ניתן לראות במערכת החשמל חיבור לקוי בין ההלבשה למחיצה. יש לפרק את מערכות החשמל ולבנות אותן בחלקו הפנימי של המחיצה.

התייחסותי: לא זוהה ליקוי כנטען.
אחריות לליקוי: לא זוהה ליקוי.

הטענה:

4.3. בגין **סכנת הנפשות** בשטח והביצוע הלקוי של הקונסטרוקציה, מערכות הביוב והמים והקירות התומכים קיים חשש לליקויים מסוכנים גם בעבודות החשמל. בשל כך, יש לבצע בדיקה יסודית של מומחה לעבודות חשמל. העבודה כוללת בדיקת הארקה כנדרש.

התייחסותי: לא זוהה ליקוי כנטען.
אחריות לליקוי: לא זוהה ליקוי.

5. סטיה מההיתר

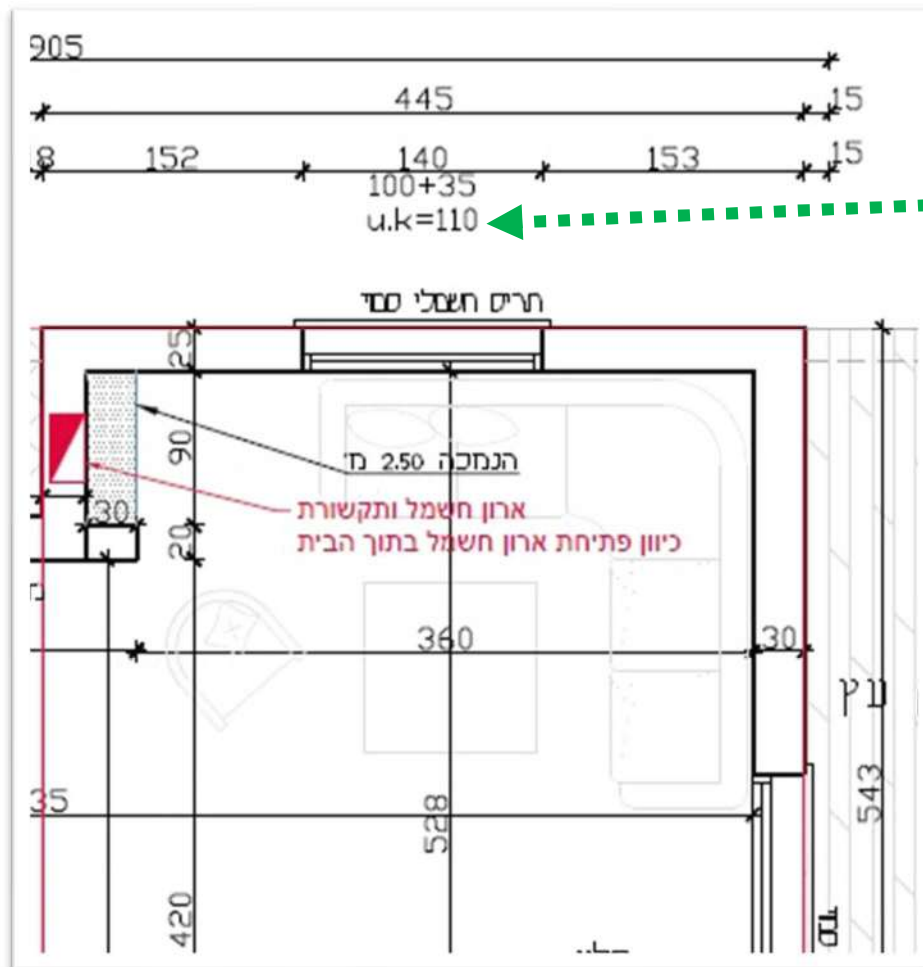
הטענה:

5.1. בהמשך לבדיקתי מצאתי אי-התאמה בין תכנית בקשה להיתר לבין המצב הקיים בחלון. לפי ההיתר UK אמור להיות 1.0 מ' ובפועל 1.13 מ'. קיימת סטיה של כ- 13 ס"מ ויותר מ- 2% מהמותר.

התייחסותי: ביום הסיור נמדד גובה תחתית חלון – 112 ס"מ – מידות גמר.
על פי התוכנית - מידת תחתית החלון – 110 ס"מ – מידות בנייה.
לכן אין ליקוי.
אחריות לליקוי: אין ליקוי.



עמוד 32 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024



השענה:

5.2. בדיקת התאמה לתוכנית בקשה להיתר- מתאריך 25/09/2019 , מספר ההיתר : 20190002 ,
"יועדה מקומית לתכנון ובנייה בני שמעון".

התייחסותי: לגובה אבסולוטי של השוחות אין כל רלוונטיות הנדסית.
הנתון הקובע הינו – התאמת גובה מכסי השוחות לגובה הפיתוח.
בנוסף – הביוב בוצע על ידי הקיבוץ ונתבעת 1 לא קשורה לכך.
אין ליקוי.
אחריות לליקוי: אין ליקוי.



הטענה:

5.3. מהחתך בתוכנית הבקשה להיתר ניתן לראות ביצוע קירות חיצוניים באמצעות פנל מודד. בפועל, כל הקירות החיצוניים נבנו מלוחות צמד בורד והפנימיים נבנו מלוחות גבס, בוצעה עבודה בניגוד להיתר. מניסיוני, העבודה שבוצעה הרבה יותר זולה מהעבודה הנדרשת לפי תוכנית ההיתר. כמו כן, לא נמצא שום אישור / מסמך עבור שינויים בהיתר ולכן אני קובע כי יש לפרק את כל הקירות החיצוניים ולבנות לפי ההיתר.

התייחסותי: לטענה אין כל רלוונטיות. בהיתר הבנייה מסמנים את חומר הקירות ברמה עקרונית – ההגדרה הקובעת הינה אם הקיר הינו בטון מזויין או חומר אחר כגון בלוקים וכדומה. את סוגי החומרים בחר הקיבוץ ונתבעת 1. נתבעת 1 הייתה אחראית גם לתכנון וגם לביצוע – כך שאין כל מקום לטענה. **אין ליקוי.**
אחריות לליקוי: אין ליקוי.

הטענה:

5.4. בהמשך לבדיקתי ועל סמך עבודות המודד המוסמך התגלו שינויים רבים בביצוע המסלעות ועבודות הפיתוח. קיימת סטייה מההיתר, על הקבלן לבצע פירוקים נדרשים כולל עבודות גינון ולהשלים את עבודות הפיתוח כנדרש לפי ההיתר.

התייחסותי: עבודות הפיתוח והמסלעות קיבלו אישור מהוועדה לבניין ערים. לבניין ניתן טופס אכלוס המאשר כי הבניין נבנה על פי ההיתרים. מעבר לכך, גלמנוביץ מסתמך על תוכניות הגשה אשר אינן מהוות תוכניות ביצוע. לתכנית ההגשה יש משקל רק בהקשר לקבלת היתר הבניה. תוכניות ההיתר הקשורות לקירות ולמסלעות הינן ברמת דרישה אדריכלית ובסופו של יום – מה שקובע זה הוראות הקונסטרוקטור. במקרה הנדון – התכנון והביצוע היו באחריות נתבעת 1. **אחריות לליקוי:** לא מצאתי ליקוי כנטען.



6. רטיבות הטענה:

6.1. בחלקו התחתון של פתח החלון בחדר מכונת הכביסה ניתן לראות רטיבות עקב חוסר אטימה תקינה סביב חלון האלומיניום וכן עקב חוסר חומר אוטם בין משקוף האלומיניום למשקוף החלון. על הקבלן יש להשלים כנדרש על פי הנחיות תקן ת"י 4068.

התייחסותי: הנושא כבר אוזכר בסעיף 1.6 לעיל.
אחריות לליקוי: טענה חוזרת.

הטענה:

6.2. בחדר שירותים הצמוד לחדר הכביסה ניתן לראות סימני רטיבות בתקרת הגבס. הליקוי הנ"ל נגרם בגין חדירת מי גשם מהגג. כתוצאה מכך יש לאטום את הגג כנדרש ולהחליף לוחות גבס פגומות.

התייחסותי: הטענה זוהתה.

הרטיבות באה מהגג מאזור התעלה.

עלות התיקון -----

אחריות לליקוי: נתבעת 1 – תיקונים במסגרת הבדק.

900 ₪





הטענה:

6.3. סביב פתח החלון בחדר המגורים, בגליף השמאלי ניתן לראות סימני רטיבות והתפרקויות שפכטל וצבע מהפינות. מניסיוני, ניתן לקבוע כי קיימת חדירת מי גשם דרך החיבור הלקוי בין

חלון האלומיניום לפתח הבנוי מגבס בקיר החיצוני. נגרם נזק אסתטי, יש לקלף את שכבת השפכטל והצבע הלקויים מעל פני הגליף ולאטום הרמטית את החיבור בין משקוף החלון לפתח החלון. בנוסף, יש לפרק את ההלבשות ולהשלים את האטימה בין משקוף החלון למשקוף העיוור באמצעות החומר הדרוש ולפי הנחיות תקן ת"י 4068.

ואת בנידל לתי"י 14901.

ואת בנידל לחדש בתי"י 1924 סעיף 3.1 לפי יש לקחת בחשבון בעת התכנון תנאי הסביבה באזור שמשני צידי המוצצה לחובס: רטיבות, טמפרטורות וקרינת חום הנגרמת מהחלון החדש שפרטי התכנון יאמץ הפת מים אל תחתית לחות הצבס בחדרים רטובים.

ובנידל לחדש בתי"י 1924 בסעיף 3.2.2 שבה מדרש שימוצצות יותקס על גבי חצרות הצברה בחדרים רטובים על מנת שלא יהיה מעבר רטיבות מוחלףק הרטוב לחלק היבש.

ואת בנידל למפרט הכללי (הספר החול) סעיף 22.03.05 לפי: "למוצצות המחוברות לרצפה, אשר הנימור שלדן מאפשר שטיפה במים, לא יגרם כל נזק נעקב תנאי רטיבות קיצוניים בתחתית המוצצה, מוצצות בחדרי רחצה ובביסה לא יאמץ מוצצות עם מים, תפקודה של המוצצה לא יאמץ בגלל תנאי לחות משתנים ובמשך

השידור"

התייחסותי: הטענה זוהתה. טענה חוזרת לסעיפים בפרק 1 לעיל.
אחריות לליקוי: טענה חוזרת.



הטענה:

6.4. בחדר מכונת הכביסה ניתן לראות רטיבות על פני כל פינות לוחות הגבס.
זאת בניגוד לדי"י 1490.1.

זאת בניגוד לדרש בדי"י 1924 סעיף 3.1 לפיו יש לקחת בחשבון בעת התכנון תנאי הסביבה באזור שממשי צידי המוצצה לחוצה: רטיבות, טכניפולחות וקו המרשי טכניפולחות ופדרש שפרטי התכנון יכמע הגעת מים אל תחתית לוחות הגבס בחדרים רטובים.
ובניגוד לדרש בדי"י 1924 בסעיף 3.2.2 שבה דרש שהמוצצות יותקנו על גבי חצורת הגבה בחדרים רטובים על מנת שלא יהיה מעבר רטיבות מחדלק הרטוב לחדלק היבש.
זאת בניגוד למפרט הכללי (הספר החול סעיף 22.03.05 לפי: "למוצצות המוצצות לרצה, אשר הציגור שלן מאגשר שטיסה במים, לא יורם כל נקעקב תנאי רטיבות קיצוניים בתחתית המוצצה, מוצצות בחדרי רחצה וכביסה לא יכמע ממוגעים מים, תבקדה של המוצצה לא יכמע בגלל תנאי לוחות מושתים ובמושך השיחודי"

התייחסותי: סעיף כזה הינו כפילות לסעיף 6.5. להלן.
אחריות לליקוי: כפילות.

הטענה:

6.5. רטיבות בלוחות גבס - במהלך בדיקתי עם בעל הדירה, צילמתי את החלק הפנימי של תקרת הגבס. מהתמונות ניתן לראות סימני רטיבות שנוצרו בגין חלולים ונוקים בגג הבנוי מאיסכורית בניגוד להיתר. לאחר השלמת כלל תיקוני האיטום בגג המבנה יש לפרק ולבנות גבס מחדש.

התייחסותי: גלמנוביץ כנראה לקח טענה זו מבניין אחר.
בבית אטיאס לא זיהינו גג איסכורית דו שיפועי כמשורטט בגרמושקה אלא גג שטוח עם שכבות איטום.

₪ 5,000

יש לתקן כשלי איטום בגג זה -----
אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות בדק.



עמוד 37 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



7. ליקויים בפינות של קירות גבס

הטענה:

7.1. ניתן לראות התפרקות פינות בפתח יציאה מהדירה. גרס נזק אסתטי ובוצעה עבודה בניגוד לתקן ת"י 1490.1

התייחסותי: זוהה.

500 ₪

יש לתקן ע"י מילוי מרק גמיש -----
אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות גמר ובדק.

הטענה:

7.2. מהתמונה ניתן לראות סדקים והתפרקויות פינה של חלון חדר המגורים. גרס נזק אסתטי.

התייחסותי: טענה חוזרת לטענה דומה בפרק 1.
אחריות לליקוי: טענה חוזרת.

הטענה:

7.3. מהתמונה ניתן לראות סדקים והתפרקויות פינה בפתח היציאה מהדירה. גרס נזק אסתטי

התייחסותי: טענה חוזרת לטענה דומה בפרק 1.
אחריות לליקוי: טענה חוזרת.



8. עבודות אלומיניום

הטענה:

8.1. במהלך בדיקתי ראיתי ביצוע לקוי של מכסה ארגז התריס בחלון חדר המגורים. אין סגירה תקינה ונוצרו פגמים וליקויים בטיח סביב פתח ארגז התריס.

התייחסותי: הטענה זוהתה.

₪ 1,200

עלות התיקון -----

אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות גמר ובדק.

הטענה:

8.2. בחיבור התחתון בין משקוף האלומיניום לשיש אדן החלון ניתן לראות התפרקויות החיבור בשל כך, יש לפנות לאדריכל פרויקט ולבקש פרט ביצוע הרכבת חלון האלומיניום על פני שיש אדן החלון או בצמוד לשיש אדן החלון.

התייחסותי: הטענה זוהתה.

₪ 800

יש לבצע מילוי מרק גמיש -----

אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות גמר ובדק.

הטענה:

8.3. מהתמונות המצורפות ניתן לראות כי הקבלן המבצע לא ביצע בידוד תרמי בחלקו החיצוני של ארגז התריס כנדרש לפי הנחיות תקן ת"י 4068. יש לפרק את התריס בכל החלונות ולבצע הדבקת קלקר בעובי של כ- 2 ס"מ כנדרש על פי קיר חיצוני של ארגז התריס. לאחר ביצוע הדבקת הלוחות יש להרכיב את התריס בכל החלונות ולסגור את המכסה כנדרש.

₪ 1,200

התייחסותי: יש להשלים בידוד תרמי -----

אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות גמר.



9. שיש אדן חלון

הטענה:

9.1. מהתמונה המצורפת ניתן לראות חיתוך לקוי ולא חלק של אדן שיש החלון. זהו הסימן לכך שהקבלן המבצע השתמש בלוחות שיש לא תקינות. נגרם נזק אסתטי, על הקבלן לפרק את

לוחות השיש הלקויים והפגומים מאדני כל חלונות הבית ולבנות מחדש לפי הנחיות פרט ביצוע מהאדריכל. כמו כן, יש לבקש מאדריכל הפרויקט פרט ביצוע שיש אדן חלון.

התייחסותי: לא זוהה ליקוי המצריך תיקון.
אחריות לליקוי: אין ליקוי.

10. עבודות קרמיקה

הטענה:

10.1. בחדר השירותים הצמודים לחדר מכונית הכביסה הקבלן ביצע חיפוי לקוי באמצעות קרמיקה פגומה. בנוסף, ניתן לראות חוסר ביצוע פוגות אחידות לפי הנחיות תקן ת"י 1555 גיליון 1. על הקבלן לפרק את הקרמיקה הפגומה ולחרוץ פוגה אחידה בכל החיפוי לפי הנחיות התקן וברוחב מינימלי של כ- 3 מ"מ. כמו כן, על הקבלן לחרוץ את הרובה המתפרקת של החיפוי בחדר הני"ל ולבנות מחדש באמצעות רובה אקרילית.

התייחסותי: לא זוהה ליקוי המצריך תיקון.
מותר לבצע סטיות ברוחב המישקים בכפוף לסטיות במידות לוחות הקרמיקה.
אין ליקוי.
אחריות לליקוי: אין ליקוי.

**להלן ציטוט מתקן 1555.3 הדן ברוחב אחיד של מישקים בכפוף
לסטיות במידות האריחים**



פרק ג - דרישות תפקוד

3.1. מראה פני הריצוף

גימור האריחים יתאים לגימור שהוזמן. המראה הכללי של שכבת הריצוף יתאים לדוגמה המוזמנת. המישקים בין האריחים יהיו ישרים ורוחבם יהיה אחיד (בהתחשב בסטיות מישרות הפאות הצדדיות המותרות בתקן הישראלי ת"י 314), אלא אם נדרש אחרת על ידי המתכנן, או במקרים שהאריחים מעוצבים בצורות שאינן ישרות. המישקים בין אריחי השיפולים יהוו המשך למישקים בין אריחי הרצפה, אלא אם תוכנן אחרת. מילוי המישקים יהיה אחיד וללא חללים, והוא יתאים לגוון המוזמן.

3.2. מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון⁽¹⁰⁾. בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם, השיפוע של פני הרצפה המוגמרים יהיה 1% לפחות, כלפי פתחי הניקוז. הסטיות המקסימליות המותרות מהתכנון והפרשי הגובה בין אריחים סמוכים יהיו כמפורט בתקן הישראלי ת"י 789. המתכנן ידאג לכך, שגובה החלל לאחר הריצוף, בהתחשב בסטיות המותרות במפלס הרצפה, יתאים לנדרש בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות).

הטענה:

10.2 מהתמונה המצורפת ניתן לראות ביצוע קרמיקה בשורה העליונה בצמוד ללוח הגבס בתקרה. בוצעה עבודה בניגוד להנחיות תקן ת"י 1555 גיליון 1. בשל כך, יש לחרוץ את הפונה ברוחב מינימלי של כ- 3 מ"מ ולהשלים באמצעות רובה אקרילית.

התייחסותי: לא אותר ליקוי המצדיק תיקון.
אחריות לליקוי: אין ליקוי.



הטענה:

10.3. בהמשך לבדיקתי ולי התמונה המצורפת ניתן לראות סטייה של כ-1% במספר פינות בחדר מקלחת. נוצרה פינה לא מפולסת, יש לפרק ולבנות מחדש כראוי.

התייחסותי: זוהתה סטייה בקיר המפריד בין המקלחת והאסלה בחדר מקלחון הורים.
יש לבצע פירוק והתקנה של 4 אריחים לתיקון "הבטן" בחיפוי-----
אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות גמר ובדק. **800 ₪**

הטענה:

10.4. מהתמונה המצורפת ניתן לראות כי בכל החדרים הרטובים בוצע חיפוי של שכבת הדבק בעובי של כ-2 ס"מ. הדבר הינו בניגוד להנחיות תקן ת"י 1555 גיליון 2 הדורש כי שכבת עובי הדבק יהיה לא יותר מ-10 מ"מ ולא פחות מ-7 מ"מ. מניסיוני, הליקוי הנ"ל יגרום בעתיד להתפרקות של כל החיפוי והיווצרות סדקים בקרמיקה. בשל כך, יש לפרק חלק מהחיפוי הלקוי ולבנות מחדש לפי הנחיות התקן ועל בסיס קרמיקה קיימת, יש להסיר את הדבק מעל פני הקרמיקה ולהכין את השטח של הקיר המחופה כנדרש טרם הדבקת הקרמיקות. יש לבצע שיפוץ בחיפוי בכל החדרים הרטובים. העבודה כוללת תיקוני צבע, טיח וביצוע צבע יסוד בשתי שכבות וכל עבודות שיפוץ איטום באמצעות שתי שכבות סיקה כנדרש.

התייחסותי: לא זוהה ליקוי כנטען.
ביום הסיור התובעת לא ידעה להצביע היכן קיים ליקוי כנטען.
אחריות לליקוי: אין ליקוי.

11. נגרות

הטענה:

11.1. ניתן לראות במספר מקומות היווצרות של חלל בין הלבשות הדלתות והחיפוי. הליקוי הנ"ל נוצר בגין חוסר ביצוע חיפוי מפולס. על הקבלן לפרק מספר קרמיקות ויישר את החיפוי כנדרש, לאחר מכן יש להשלים הדבקת הלבשות לחיפוי.

התייחסותי: זוהה. יש לבצע מילוי מרק -----
אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות גמר ובדק. **200 ₪**



עמוד 43 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

הטענה:

11.2. מהתמונה המצורפת ניתן לראות התפרקות של כנף הדלת במקלחת. יש לפרק ולבנות דלת חדשה ותקינה.

התייחסותי: הטענה זוהתה. יש להחליף כנף דלת ----- 1,100 ₪
אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות גמר ובדק.



הטענה:

11.3. בחלקו העליון של משקוף דלת כניסה למקלחת ניתן לראות היווצרות חלל של כ-3 ס"מ. הליקוי נוצר בגין חוסר ביצוע גבס מפולס. יש לפרק את חגבס הלקוי והחלבושות ולבנות מחדש כראוי כולל הדבקת הלבשות צמוד לגבס.

התייחסותי: לא זוהה ליקוי כנטען.
אחריות לליקוי: אין ליקוי.



עמוד 44 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

הטענה:

11.4. בכל הדלתות בדירה ניתן לראות גמר לקוי בקצה ההלבשות האנכיות. יש לבצע סיום גמר לפי הנחיות של חברת "פנדור".

התייחסותי: לא זוהה ליקוי כנטען.
אחריות לליקוי: אין ליקוי.

הטענה:

11.5. בכל הדירה לא מצאתי ביצוע סטופרים בדלתות- יש להשלים כראוי

300 ₪

התייחסותי: יש להשלים סטופרים -----
אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות גמר ובדק.

12. ריצוף

הטענה:

12.1. מהתמונה המצורפת ניתן לראות אטימה לקויה בחיבור בין תחיפוי לבין הריצוף. בולט חומר אוטם לבן, גרם נזק אסתטי. יש להסיר את כללכוי החומר הלבן.

התייחסותי: לא זוהה ליקוי כנטען.
אחריות לליקוי: אין ליקוי.



עמוד 45 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

הטענה:

12.2. במקלחת ניתן לראות ביצוע ריצוף לקוי סביב נקי הניקוז. כמו כן, ניתן לראות שברים בקרמיקה סביב קופסת הביקורת. בוצעה עבודה לקויה, על הקבלן לפרק את המשולשים של הריצוף הפגומים ולבנות חדשים עם חיתוך עגול באמצעות מכונת ליזור.

התייחסותי: לא זוהה ליקוי המחייב תיקון.
אחריות לליקוי: לא זוהה ליקוי.

הטענה:

12.3. בחדר מכונת הכביסה יש ריצוף שבור. נגרם נזק אסתטי, יש לפרק לבנות מחדש כראוי.

300 ₪

התייחסותי: זוהה אריח אחד להחלפה -----
אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות בדק.

הטענה:

12.4. במהלך בדיקתי בדירה כ-6 קרמיקות סדוקות. נגרם נזק אסתטי, על הקבלן לפרק ולבנות מחדש באמצעות קרמיקות תקינות.

300 ₪

התייחסותי: זוהה אריח סדוק אחד, ליד הסלון. יש להחליפו -----
אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות בדק.



13. אינסטלציה

הטענה:

13.1 קיימת חלודה על פני אבזרים של מערכות האינסטלציה. על הקבלן להחליפם בחדשיו ותקנים.

800 ₪

התייחסותי: הטענה זוהתה -----
אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות בדק.

הטענה:

13.2 מהתמונות המצורפות ניתן לראות הרכבה לקויה של דוד שמש והקולטן על פני אבנים משתלבות. בוצעה עבודה בניגוד לפרט טכני כללי של עבודות משרד השיכון. במשך הזמן הליקוי יגרום לפגם והתפרקויות ביריעות איטום בגג. בשל כך, על הקבלן המצבע לבנות עמדות במידות 30x30x30 ס"מ ועל פני תקרת בטון. העבודה כוללת ביצוע עבודות איטום סביב כל קוביית בטון כנדרש .

התייחסותי: יש להתקין רצועות יריעות איטום נוספות בין האיטום הקיים ובין האבן המשתלבת למנוע מגע ישיר של האבנים ושכבת האיטום -----
אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות גמר ובדק.

500 ₪

הטענה:

13.3 מהתמונה ניתן לראות צינור בידוד שמתפרק. הבידוד בוצע באמצעות חומר ללא תו תקן. על הקבלן לפרק ולבנות מחדש באמצעות חומרים בעלי תו תקן.

התייחסותי: לא זוהה ליקוי כנטען.
אחריות לליקוי: אין ליקוי.



14. תעלת ניקוז

הטענה:

14.1. לפי תכנית הבקשה להיתר צריכה להיות תעלת ניקוז מפח מגולוון, אך בפועל הדבר לא קיים. נמצא כי הקבלן המבצע, על דעת עצמו ובניגוד לתוכנית הבקשה להיתר החליט לשנות את פרט ביצוע תעלת הניקוז. בשל כך, ניתן לראות הדבקת חומר אטימה לקוי ומתפרק על פני תעלת הפח שבוצעה לפי ההיתר. בנוסף, בזמן בדיקתי גיליתי רווחים בין חומר האטימה לתעלת הפח. זאת ועוד, בחלקו העליון של החיבור בין חומר האטימה ליריעות ניתן לראות התפרקויות במספר מקומות. ולכן ניתן להסיק כי מי הגשמים יחדרו לחלל המתפרק ולקונסטרוקציה.

התייחסותי: תעלת הניקוז מהפח בהיתר מתייחסת לניקוז גג איסכורית. בפועל לא ראינו גג איסכורית ובוצע גג אחר. לכן גם הטענה לתעלה איננה רלוונטית. אין ליקוי. **אחריות לליקוי:** אין ליקוי.





הטענה:

14.2. מהתמונות המצורפות ניתן לראות התפרקות של חומר האוטם שבוצע על ידי הקבלן בתשתית של התעלה. בנוסף, לא מצאתי שיפוע תקין לכיוון נקודות הניקוז. בשל כך, בזמן גשם המים עומדים על פני התעלה ומפרקים את חומר האטימה הלבן. על פני התעלה גיליתי שליכט צבעוני / חומר אטימה אחר שנבנה בצורה רשלנית ומתחיל להתפרק. בוצעה עבודה לקויה. על הקבלן המבצע לפרק את התעלה הלקויה ולבנות מחדש על ידי בעלי מקצוע כנדרש ולפי ההיתר. נכון להיום, יש לבצע תיקונים זמניים שנדרשים עד לביצוע פירוק ובנייה מחדש של הגג השטוח על פי ההיתר.

התייחסותי: גלמנוביץ לא צירף אסמכתא או מדידה לגבי שיפועי הניקוז. לא נמצא ליקוי כנטען. **אחריות לליקוי:** אין ליקוי.

15. גג שטוח השייך לממ"ד

הטענה:

15.1. צינורות החודרים דרך הגג (ראו ציור 7): בהמשך לבדיקתי ולפי התמונות המצורפות ניתן לראות עבודה לקויה בהעברת צינורות ומערכות המיזוג דרך תקרת הקונסטרוקציה בגג שטוח. הקבל ביצע אטימה באמצעות כמויות של חומר אטימה שכבר החלו להתפרק ולהיסדק. בוצעה עבודה בניגוד לפרט הנקרא "צינורות החודרים דרך הגג" של תקן ת"י 1752 גיליון 2. יש לפרק ולבצע מחדש לפי הנחיות של יועץ האינסטלציה, יועץ מיזוג אויר ויועץ איטום. כמו כן, אין לבצע את העבודה זו ללא תוכניות עבודה מאושרות.

התייחסותי: לא זוהה ליקוי כנטען.
לא אותרה גם רטיבות בממ"ד לאחר מגורים של למעלה מ-3.5 שנים בבית.
אחריות לליקוי: אין ליקוי.

להלן צילום המחשה:



עמוד 49 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024



הטענה:

15.2. חסר איטום סביב נקז הגג/ קולט מי הגשם/ הגשמה. נדרש לאטום בצורה מקצועית ותקינה.

זאת בדרישה לפי 1205.2 סעיף 3.4.7.2 לפי מדרש אטימות מוחלטת לקולט מי גשמים, עקב רעגולגשמות.

התייחסותי: לא אותר ליקוי כנטען.

אחריות לליקוי: אין ליקוי.





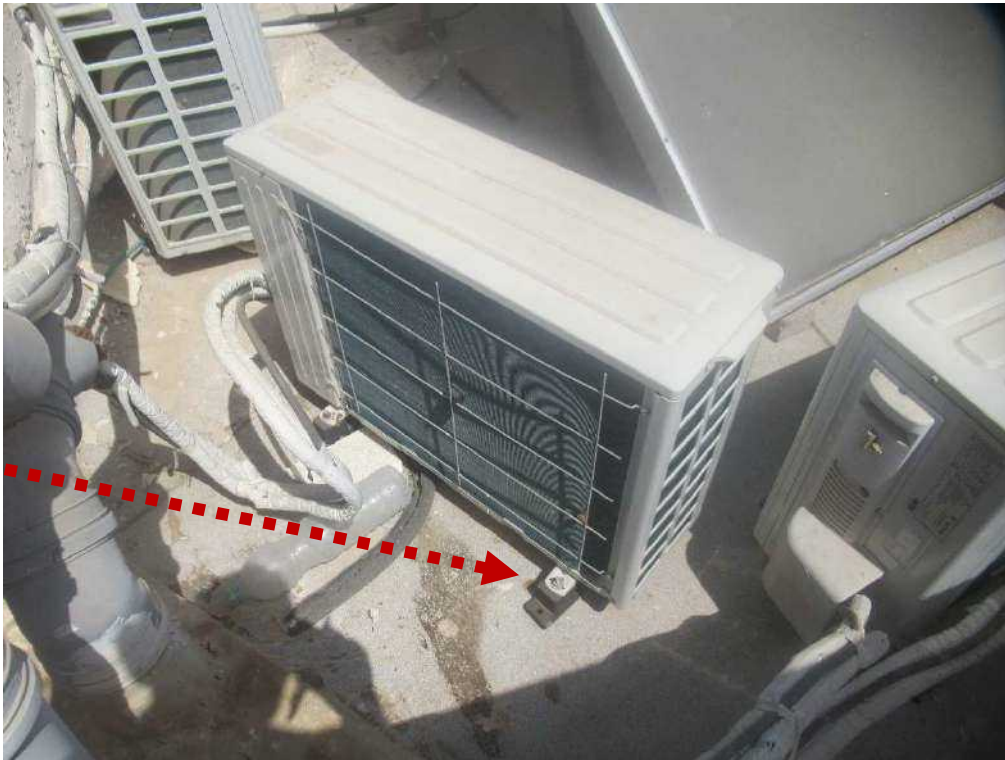
עמוד 50 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

הטענה:

15.3. איטום בסיסים של מתקנים: בהמשך לבדיקתי ניתן לראות הרכבה לקויה של מזגנים על פני האיטום. בהמשך הזמן הליקוי יגרום לנזקים ביריעות האיטום. בוצעה עבודה לקויה, על מנת למנוע בעתיד נזקים ופגמים ביריעות האיטום ובחומר הבידוד יש לבנות ביסוס לכל מזגן כנדרש לפי הנחיות הפרט המצורף מטה.

התייחסותי: יש להתקין רצועות איטום (גומי) בין בסיסי המזגנים ובין שכבות האיטום.
עלות התיקון -----
אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות גמר ובדק.

500 ₪





16. חיפוי פנלים בגג באמצעות יריעות ביטומניות

הטענה:

16.1. לא בוצעה הלבנה על החיבורים בגג. וכן בהתאם לסעיף 6.5 שלפיו נדרש לצבוע בגגות חשופים את החפיות בצבע מגן מתאים זאת לאחר סיום בדיקות איטום הגג בהצפה

התייחסותי: ביום הסיור זוהתה הלבנה.
אחריות לליקוי: אין ליקוי.





עמוד 52 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

הטענה:

16.2. בהמשך לבדיקתי ולפי התמונה המצורפת ניתן לראות ביצוע לקוי של הדבקת יריעות על פני מעקה נמוך. הקבלן ביצע רק שכבה אחת במקום ארבע שכבות של יריעות איטום הנדרשות לפי הפרט כדלקמן, הנדרש לפי הנחיות תקן ת"י 1752 גיליון 2. על מנת למנוע נזקים בעתיד וחדירת מי גשם בחיבור הלקוי יש לבצע שלוש יריעות איטום נוספות לפי הנחיות הפרט המצורף.

התייחסותי: זוהו 3 מקומות לתיקון.

בפינה הדרום מערבית, בפינה הצפון מזרחית ובפינה הצפון מערבית.

₪ 1,500

עלות התיקון -----

אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות בדק.





עמוד 53 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

הטענה:

16.3. גג שטוח: במהלך בדיקתי גיליתי הדבקת יריעות ביטומניות על פני איסכורית. בוצעה עבודה לקווה, ובמספר מקומות כבר נמצאו חללים מתחת ליריעות. בנוסף, הקבלן לא ביצע הלבנת התפרים כנדרש. בוצעה עבודה בניגוד להיתר הדורש לבצע גג על בסיס איסכורית. על הקבלן לבצע פרט כנדרש כולל עבודות בידוד טרמי ותשתית של הגג לפי הנחיות של יועץ איטום ויועץ בידוד טרמי. הדבר לא בוצע ולכן קיימת חריגה מההיתר. על הקבלן לפרק את הגג הלקוי שבנוי כחריגה בניגוד להיתר ולבנות תקין מחדש. כמון כן, יש לציין שבזמן הדבקת יריעות האיטום הקבלן פגע בקונסטרוקציה של הפנל, לפיכך איני רואה לנכון להשתמש בתיקון איסכורית פגומה.

התייחסותי: טענות חוזרות.

אחריות לליקוי: טענות חוזרות.

17. צבע וטיח חוץ

הטענה:

17.1. מהתמונה המצורפת ניתן לראות כי הקבלן המבצע הותיר שטח פתוח ופגום במעקה הפרדה בין שני הגגות. במשך הזמן הליקוי יגרום לחדירת מי גשם. נגרם נזק אסתטי, יש להשלים את תיקון כנדרש לפי הנחיות תקן ת"י 1752 גיליון 2.

500 ₪

התייחסותי: הטענה זוהתה – יש לתקן כנטען -----

אחריות לליקוי: נתבעת 1 – עבודות גמר ובדק.

הטענה:

17.2. בהמשך לבדיקתי מצאתי קו התפרקות בחיפוי במספר מקומות בחזיתות המבנה. הליקוי הנייל יגרום בזמן הגשמים לחדירת מים דרך המקום הפגום. על מנת לבצע תיקון כנדרש יש לפנות ליועץ איטום ולבקש לקבל מפרט טכני עבור ביצוע אטימה כנדרש.

התייחסותי: לא זוהה ליקוי כנטען.

אחריות לליקוי: אין ליקוי.



18. עבודות איטום

הטענה:

18.1 יריעות איטום: מהתמונה המצורפת ניתן לראות ביצוע תיקונים וחיתוכים לקויים ופגמים ביריעות איטום. יש לפרק את האיטום הלקוי ולבנות איטום זמני, שכבת יריעות האיטום יהיו בעובי של כ- 6 מ"מ ובשטח של כ-6 מ"ר .

התייחסותי: טענות חוזרות לסעיף 16.2.
אחריות לליקוי: טענות חוזרות.

הטענה:

18.2 במספר מקומות בגג השטוח נמצאו פגמים בשכבת יריעת האיטום, יש לבצע תיקון כראוי.

התייחסותי: טענה חוזרת.
אחריות לליקוי: טענה חוזרת.

הטענה:

18.3 במספר מקומות ביריעות האיטום הקבלן המבצע ביצע סגירת חלל באמצעות חומר איטמה ללא יריעות איטום כנדרש. בוצעה עבודה בניגוד לתקן ת"י 1752 גיליון 2. יש לפרק את מילוי האיטמה בחלל המדובר ולבנות יריעות ביטונמיות כנדרש על פני החלל.

התייחסותי: טענה חוזרת.
אחריות לליקוי: טענה חוזרת.



עמוד 55 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

הטענה:

18.4. ניתן לראות סביב נקי ניקוז שקע בשטח של כ-1.0 מ"ר. עקב כך, מי הגשם עומדים ואינם יכולים להתנקז לנקודת הניקוז וזאת מכיוון שהינה בולטת מעל פני יריעות האיטום. על הקבלן יש לפרק את נקי הניקוז חלקויה ולבצע מחדש לפי הנחיות תקן ת"י 1752 גיליון 2.

התייחסותי: לא אותר ליקוי כנטען.
גלמנוביץ לא הציג מדידה ולא ציין היכן איתר.
אחריות לליקוי: אין ליקוי.

הטענה:

18.5. בהמשך לבדיקת עבודות איטום בגג השטוח בממ"ד מצאתי ביצוע לקוי של הדבקת יריעות איטום על פני המעקה, לפי הפרט המצורף מטה ולפי הנחיות תקן ת"י 1752 גיליון 2. על הקבלן לבצע שלוש שכבות של היריעות הנדרשות. בפועל, הקבלן ביצע רק יריעה אחת ובשל כך יש לפרק את החיבור הלקוי ולבנות מחדש לפי הנחיות התקן הנ"ל והפרט המצורף.

התייחסותי: טענה חוזרת.
אחריות לליקוי: טענה חוזרת.

הטענה:

18.6. **הלבנת תפרים בגג שטוח בממ"ד:** לא בוצעה הלבנה על החיבורים בגג. כמו כן, נדרש לבצע בגגות חשופים את החפיות בצבע מגן מתאים זאת לאחר סיום בדיקות איטום הגג בהצפה. **זאת בניגוד למפרט הכללי לפגזות בין סעיף 05074. ובניגוד לת"י 1752 חלק 2 סעיף 5.2 לפי - מדרש לבצוע בגגות חשופים את הביטומן בחיבורים מעובדים וסי בצבע מזהסוג המומלץ ע"י יצרן היריעות.**

התייחסותי: לא זוהה חוסר הלבנה.
אחריות לליקוי: אין ליקוי.



19. עבודות מסגרות

הטענה:

19.1. במהלך בדיקתי גיליתי כי מלבן דלת הכניסה לממ"ד לא דופן כראוי. יש לדפנו בדיס בטון, לחסיר את הצבע הפגום והשומנים של פני מלבן הדלת ולבצע שתי שכבות צבע יסוד באמצעות צבע שמן. לאחר ההתייבשות יש להשלים שתי שכבות צבע שמן לבן.

התייחסותי: טענתו של גלמנוביץ לא מבוססת. הוא לא מציין כיצד בדק וכיצד הגיע למסקנתו. ביום הסיור לא אותר ליקוי כנטען. **אחריות לליקוי:** אין ליקוי.

20. קיר הפרדה תומך בין מגרש 1000 לבין שביל ציבורי

הטענה:

ערכתי סיור משותף עם בעלי הנכס ומצאתי מספר גדול מאוד של סדקים והתפרקות בחיפוי הקיר הנייל.

20.1. במהלך בדיקתי התגלו סדקים והתפרקות בחיפוי הקיר התומך וכן התפרקות פונה בין לוחות הקופינג. קיים ליקוי קונסטרוקטיבי ונגרם נזק אסתטי. יש לפרק את החיפוי במקומות המתפרקים והסדוקים ולבצע מחדש כראוי.

התייחסותי: נמצאו 4 סדקים בקיר הנובעים מהיעדר מישק התפשטות. יש לנסר את אזורי הסדק ולייצר מישק התפשטות ----- **אחריות לליקוי:** נתבעת 1 – עבודות בדק.

₪ 2,000



עמוד 57 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשרד 03-956 1997

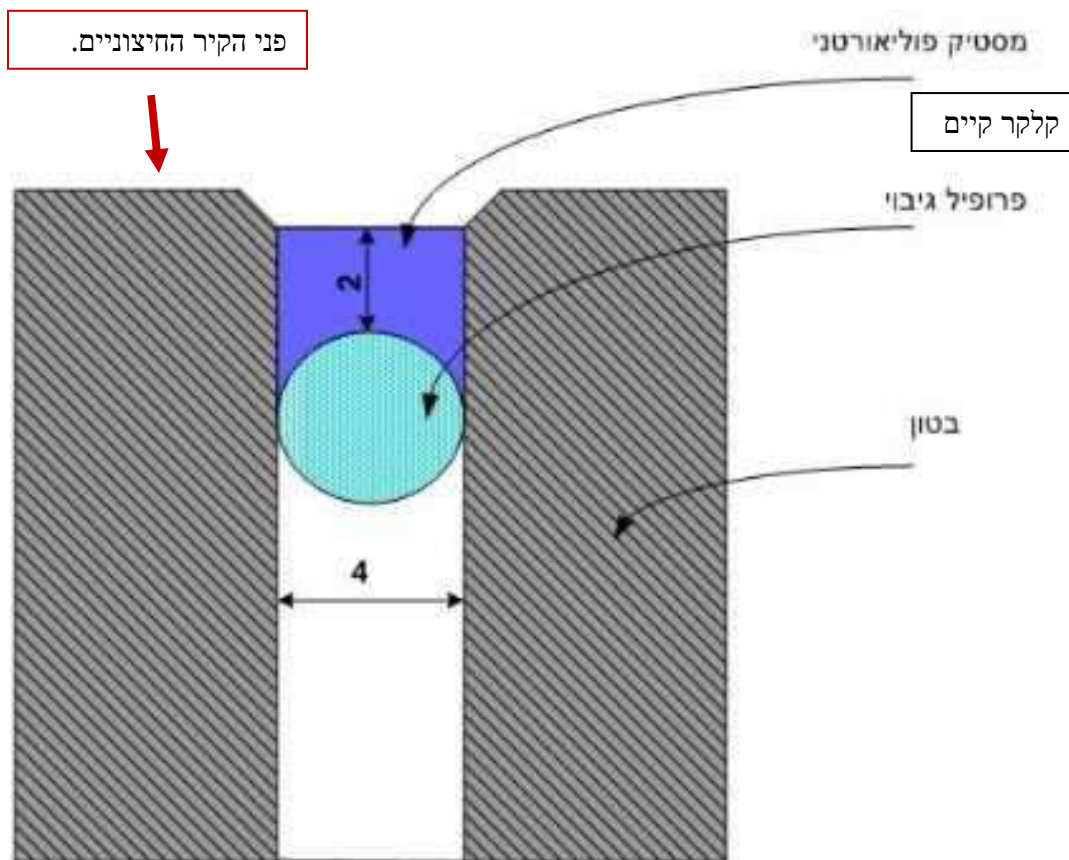
פקס. 03-540 0933



עמוד 58 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

להלן דוגמא לביצוע תפר כנדרש:

1. יש לפתוח את הסדק לכל הרוחב.
2. יש למלא חומר, מסטיק פוליאוריתני.
3. המסטיק הפוליאוריתני יכול שיהיה סיקה הייפלקס -250 (המפיץ גילאר בע"מ) או כרמוסטיק PU של מיסטר פיקס (חברת כרמית).



חתך טיפוס תפר התפשטות



הטענה:

20.2. בהמשך לבדיקתי מצאתי כי קיימת אי התאמה בין תכנית בקשה להיתר המאושרת מתאריך : 3.7.2019 סימוכין 180901 ב"ש מחוז דרום.
- לפי פרט בשם "חזית קיר עקרונית" על הקבלן המבצע חובה לבצע מישקים ברוחב של 2 ס"מ ובגוון האבן אשר שוקעים בעומק של 2 ס"מ. - בפועל הדבר לא בוצע רוב המישקים בנויים במספר מקומות פחות מ-2 ס"מ ובמספר מקומות בין 2-5 ס"מ וכתוצאה מכך נוצרו סדקים במשיקים הנ"ל והמשיקים החלו להתפרק. - בוצעה עבודה בניגוד לפרט ההיתר.
- לפי פרט בשם "חזית קיר עקרונית" על הקבלן המבצע חובה לבצע אבן לקט במידות מינימליות 15/15 ס"מ - ובפועל בוצעו מספר גדול של אבני לקט במידות קטנות מ-15/15 ס"מ - בוצעה עבודה בניגוד לפרט ההיתר.
- לפי פרט בשם "חזית קיר עקרונית" על הקבלן המבצע חובה לבצע תפר התפשטות 1-2 ס"מ כל 4-8 מטר - ובפועל הדבר לא בוצע. בקיר התומך שאורכו כ- 26 מטר, לא מצאתי תפרי התפשטות כלל. - בוצעה עבודה בניגוד לפרט ההיתר.

התייחסותי: בחירת החומרים ושיטות הביצוע נקבעו על ידי הקיבוץ ונתבעת 1 (הקבלן).
הוועדה לבניין ערים אישרה את הביצוע כפי שבוצע והנפיקה טופס 4.
אין ליקוי.
אחריות לליקוי: אין ליקוי.

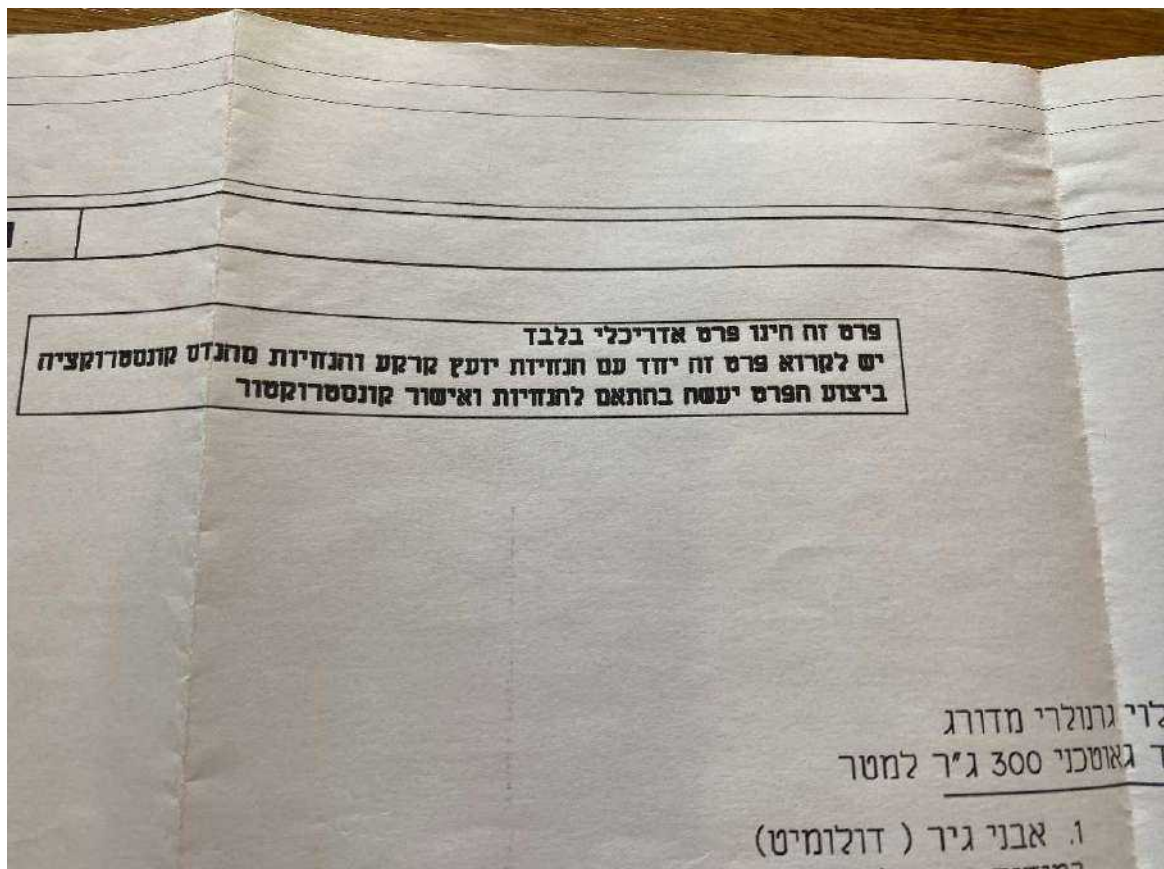


עמוד 60 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

הטענה:

- 20.3. בדיקת ניקוזים תת קרקעיים : נמצאה אי התאמה בין חתך הקיר תומך כפי שמופיע בתכנית בקשה להיתר לבין המצב הקיים בפועל.
- לפי הפרט הנ"ל חובה על הקבלן המבצע לבנות צינורות PVC בקוטר 4" המונח בחזית במרחקים של 1.5 מטר ובביצוע עד דופן הפריסה של אבן.
 - לפי הפרט נדרש לבצע 2 מפלסים של צינורות ניקוז.
 - בהמשך לבדיקת ניסיתי לבדוק באמצעות ברזל שיפוע ועומק של 3 נקודות ניקוז שהצלחתי למצוא בשטח הלקוח, התברר לי כי צינורות הניקוז סתומים ושבורים ומלאים בפסולת בניין.
 - לפי הפרט המצורף ניתן לראות ביצוע תת קרקעיים באמצעות צינור שרשורי 4" . לפי בדיקת הוויזואלית בפועל לא בוצע דבר.

התייחסותי: העבודה בוצעה על פי הנחיות הקונסטרוקטור האחראי על היציבות.
זה גם מצוין בגוף תכנית ההיתר.
להלן ציטוט:



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

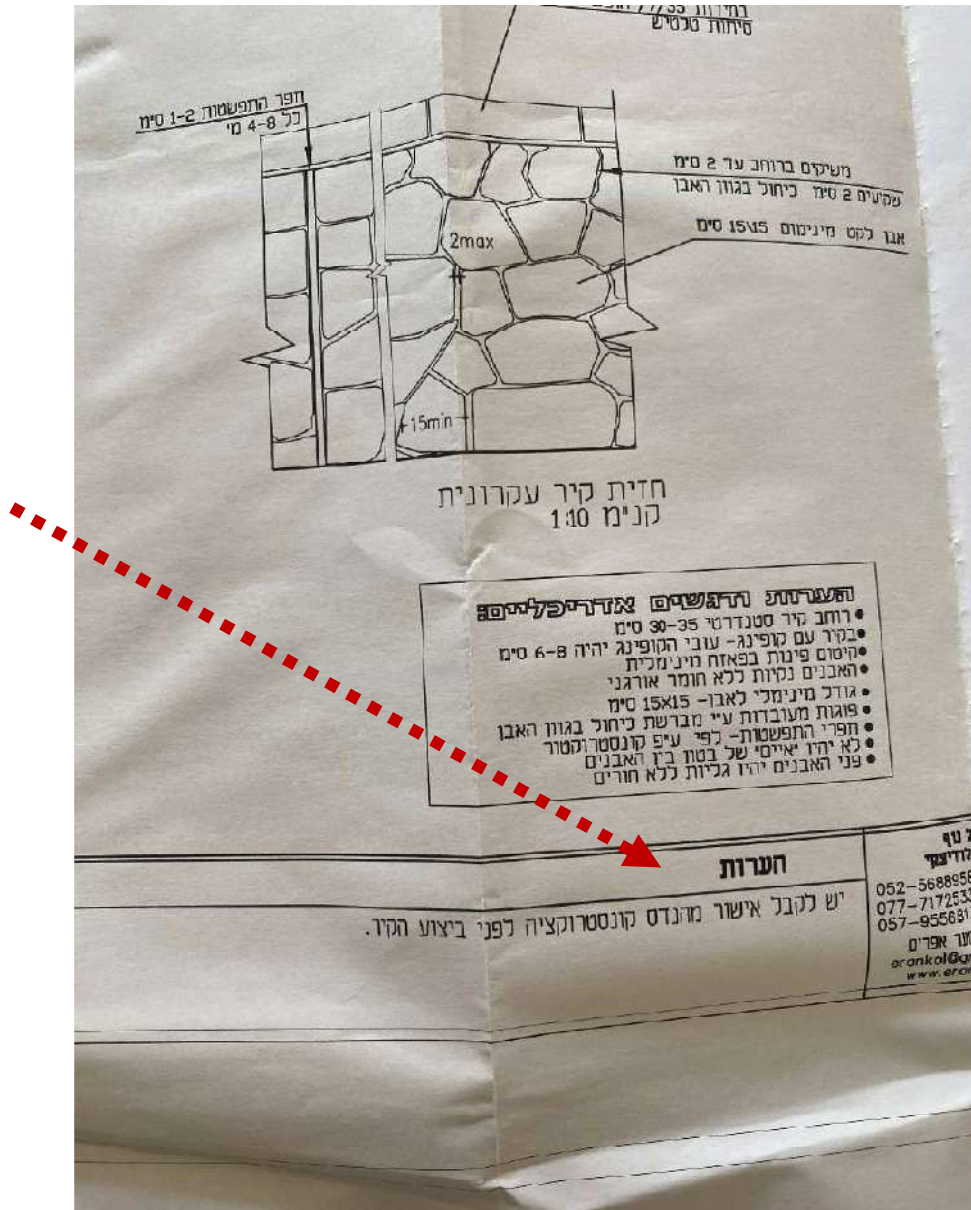
משרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 61 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

וכן:



אחריות לליקוי: אין ליקוי.



הטענה:

- 20.4. ליקוי תכנוני בקיר התומך: בחמשך לבדיקתי מצאתי אי התאמה בין תכנון פריסת קיר תומך הנ"ל לבין הביצוע בפועל. הקיר נבנה בניגוד לחוק תכנון ובניה.
- לא תוכנן ביצוע נקודות ניקוז כנדרש בשני מפלסים.
 - לא תוכנן ביצוע תפר התפשטות במרחקים של כל 4 מטר כנדרש לפי הפרט המצורף לתוכנית בקשה להיתר.

התייחסותי: ראה הסבר בסעיף 20.3 לעיל.
אחריות לליקוי: אין ליקוי.

הטענה:

- 20.5. ליקויים באבני הקופינג:
- על פי תכנית בקשה להיתר נדרש לבנות אבני קופינג במידות 7/35. ובפועל הקבלן ביצע אבני קופינג ברוחב של כ-50 ס"מ. בוצעה עבודה בניגוד להיתר ונגרם נזק אסתטי.
 - קיימת חריגה מההיתר.
 - בנוסף, יש לציין כי בוצעה הרכבה לקויה של אבני הקופינג על פי הקיר ובניגוד להנחיות תקן ת"י 2378, לא קיים שיפוע לכיוון המגרש ולא בוצע קיבוע יבש לכל אבן כנדרש לחוק תכנון ובניה באמצעות שני ברגיי פיליפס וכובעים מחומר לפי הדוגמא הקיימת. על הקבלן המבצע לפרק את כל אבני הקופינג ולבצע מחדש לפי הנחיות של תכנית בקשה להיתר ועל פי חוק תכנון ובניה.

התייחסותי: ראה הסבר בסעיף 20.3 לעיל.
אחריות לליקוי: אין ליקוי.



עמוד 63 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

הטענה:

20.6. עבודות מסגרות: בהמשך לבדיקתי מצאתי אי התאמה בזמן ביצוע גדר קלה בין תכנית בקשה להיתר ולבין המצב הקיים בפועל. בוצעה גדר במידות שונות ממה שנדרש בתכנית בקשה להיתר ולכן על הקבלן המבצע לפרק את הגדר הקלה בנויה בניגוד לחוק תכנון ובניה ובניגוד להיתר ולבנות מחדש לפי גבהים המופיעים בתכנית בקשה להיתר.

התייחסותי: החומרים ושיטות הבניה נבחרו על ידי הקיבוץ והקבלן. תכניות ההיתר אינן תוכניות ביצוע. אחריות לליקוי: אין ליקוי.

21. דיוור חלופי לדיירים

הטענה:

21.1. פינוי בני המשפחה לתקופה של 4 חודשים לדיוור חלופי ראוי כולל הוצאות ארנונה, העברת תכולת הדירה והרהיטים.

❖ **התייחסותי:** משך התיקונים בתוך בית התובעים-45 יום. בזמן התיקונים מומלץ להתפנות מהבית לדיוור חלופי.

סיכום.

סה"כ תיקונים כמפורט לעיל----- ₪ 45,700
בגמר התיקונים יהיה צורך לבצע צביעה בכל שטח הבית לקבלת גוון אחיד
ללא סימני התיקונים.....-12,000 ₪.
פיקוח הנדסי --- (2-3 ביקורים)----- 6,000 ₪.
סה"כ----- 63,570 ₪.
מע"מ 17%----- 10,829 ₪.
סה"כ כללי כולל מע"מ----- 74,529 ₪.

מסקנה וסיכום: האחריות לתיקונים הינה על נתבעת 1 ולא על נתבעת 2.



עמוד 64 מתוך 64
סימוכין : 2532.2024

הנני מצהיר שחוות דעתי זו נערכה על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט.
אני מצהיר בזה כי אין לי עניין אישי בנכס וחוות דעתי זו נערכה על בסיס מקצועי בלבד.
דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה בבית משפט.

על החתום
מהנדס דוד דב



דובי מהנדסים בע"מ
ח.פ. 511607228
ברנשטיין 34, ראשל"צ
03-9561997 , 0544-332532